

BACHELORARBEIT

Ingenieurwissenschaften

im Studiengang Elektrotechnik

Optimierung des Erwärmungsprüfstandes

Vorgelegt von:

Alexander Schwitters

Matrikelnummer: 6045696

Durchgeführt bei:

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

Emsstraße 4

26603 Aurich

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Koj

Zweitprüfer: Dipl.-Ing. Rainer Ludewig

Abgabedatum: Aurich, den 23. Juli 2026



Name, Vorname	Schwitters, Alexander
Matrikelnummer	6045696
Ansprechpartner_in im Unternehmen	
Titel der Bachelor-/ Masterarbeit	

Vertraulichkeitshinweis / Sperrvermerk für Bachelor- und Masterarbeiten

Die vorliegende Bachelor-/Masterarbeit enthält vertrauliche Informationen, die der Geheimhaltung unterliegen.
Sie sind daher

- ☒ nicht zur Veröffentlichung freigegeben.
☐ nicht innerhalb der nächsten Jahre zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Inhalte der Abschlussarbeit sind bis zur Freigabe nur für die interne Verwendung von

Erstprüfer_in	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Koj
Zweitprüfer_in	Dipl.-Ing. Rainer Ludewig

im Rahmen der Prüfung zum Bachelor / Master of bestimmt.

- ☒ Der Titel der Bachelor-/Masterarbeit darf für die hochschulinterne Veröffentlichung des Kolloquiumstermins bekanntgegeben werden.

Unterschrift Student_in

Zur Kenntnisnahme:

Ort, Datum Unterschrift Erstprüfer_in

Ort, Datum Unterschrift Zweitprüfer_in

Name: Schwitters Vorname: Alexander

Matrikelnummer: 6045696

Studiengang: Elektrotechnik

**Erklärung gemäß dem für Ihren Studiengang gültigen Allgemeiner Teil (Teil A)
der Prüfungsordnung an der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
sowie zur Nutzung von KI-Systemen**

Diese Bachelor-/Masterarbeit oder aufgrund einer anderen Prüfung abgefasste Arbeit ist
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☒ eine Einzelarbeit.
- ☐ eine Gruppenarbeit zusammen mit der/dem Studierenden

1. Hiermit versichere ich,

- a) dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen bzw. bei einer Gruppenarbeit in den von mir bearbeiteten und entsprechend gekennzeichneten Teilen selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe,
- b) dass ich sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate kenntlich gemacht und nachgewiesen habe und
- c) dass ich die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegt habe.

2. Gemäß der mit der/dem Erstprüfenden getroffenen Verabredung bezüglich einer Verwendung generativer KI-Systeme gebe ich die nachfolgende Versicherung ab.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ **1. Verbot generativer KI-Systeme**
Ich versichere, dass ich zur Erstellung der vorliegenden Arbeit keine generativen KI-Systeme genutzt habe.
- ☒ **2. Erlaubnis der Verwendung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht**
Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst.

Erklärung zur Eigenständigkeit gemäß Teil A der Prüfungsordnung
sowie zur Nutzung von KI-Systemen



Seite 2

Ich habe alle von KI-Systemen generierten Outputs, die ich direkt oder indirekt verwendet habe, als solche ausgewiesen.

Ich habe in der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ zur Arbeit dargelegt, welche generativen KI-Systeme ich genutzt habe, für welchen Zweck ich diese verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.

☐ **3. Gebot der Nutzung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht**

Ich versichere, dass ich die von der oder dem Erstprüfenden explizit vorgegebenen Tools generativer KI-Systeme genutzt und alle von KI-Systemen generierten Inhalte und Texte oder anderen Darstellungsformen (Outputs) als solche ausgewiesen habe.

Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst.

Ich habe in der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ der Arbeit vollständig dargelegt, für welchen Zweck ich welche Systeme verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.

Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschung behandelt werden.

Friedeburg, 10.08.2026

(Ort, Datum)

(Unterschrift)



Danksagung

Achtung! Anpassen



Abstract

Achtung! Überarbeiten

Inhaltsverzeichnis

Sperrvermerk	I
Eigenständigkeitserklärung und Verwendung von KI	II
Danksagung	IV
Abstract	V
Tabellenverzeichnis	VIII
Abbildungsverzeichnis	IX
Diagrammverzeichnis	X
Abkürzungsverzeichnis	XI
Symbolverzeichnis	XII
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung	1
1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung	1
2 Technische und normative Grundlagen	2
2.1 Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439	2
2.2 MCC-Feld und zu prüfende Abgangseinheiten	3
2.3 Elektrische Verlustleistung und temperaturabhängiger Widerstand	4
2.4 Thermisches Verhalten und RC-Ersatzmodell	5
2.5 Transformator und Impedanztransformation	6
2.6 Grundlagen der Stromregelung	7
3 Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands	8
3.1 Aufbau und Funktionsweise	8
3.2 Derzeitige Durchführung der Erwärmungsprüfung	20
3.3 Analyse der bestehenden Problematik	22
3.4 Anforderungen an das Optimierungskonzept	25
4 Entwicklung des transformatorgestützten Stellkonzepts	28
4.1 Grundidee und Wirkprinzip	28
4.2 Zusatzpfad aus Trafo 2 und Stellwiderstand	30
4.3 Ausführung für die Abgänge mit hohen Bemessungsströmen	32
4.4 Ausführung für Abgänge mit kleinen Bemessungsströmen	34
4.5 Vorgesehenes Mess- und Regelungskonzept	36
4.6 Dimensionierung und erforderliche Stellreserven	38
5 Modellbildung	43
5.1 Zielsetzung, Systemgrenze und Modellannahmen	43

5.2	Elektrisches Teilmodell	43
5.3	Thermisches Teilmodell	43
5.4	Elektrothermische Kopplung	43
5.5	Umsetzung in MATLAB/Simulink und Simulationsparameter	43
6	Plausibilisierung und Bewertung	44
6.1	Vorgehen und untersuchte Vergleichsfälle	44
6.2	Plausibilisierung der Teilmodelle	44
6.3	Verhalten ohne Stromnachführung	44
6.4	Verhalten mit Stromnachführung	44
6.5	Bewertung des Optimierungskonzepts	44
6.6	Modellgrenzen und Unsicherheiten	44
7	Fazit	45
8	Ausblick	46
	Anhang	47
	Literaturverzeichnis	48
A	Prüfprotokolle	49
B	Datenblätter und Kennlinien	50
C	SPS-Programmierung (Step7)	51
D	Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus	52

Tabellenverzeichnis

2.1	Projektbezogene Konfiguration der zu prüfenden Abgangseinheiten	4
3.1	Technische Daten des vorhandenen Säulenstelltransformators	10
3.2	Technische Daten des vorhandenen Festtransformators nach Typenschild	12
3.3	Betrachtete Belastungskonfiguration des MCC-Feldes	15
3.4	Wesentliche Messgrößen der bestehenden Erwärmungsprüfung	21
D.1	Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)	52
D.2	Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439	53

Abbildungsverzeichnis

2.1	Thermisches RC-Ersatzschaltbild des V2A-Lastwiderstands	5
2.2	Grundstruktur des geschlossenen Regelkreises zur Nachführung eines Modulstroms (eigene Darstellung in Anlehnung an Rossmann [5, Kap. 2])	7
3.1	Funktionaler Energiepfad des bestehenden Erwärmungsprüfstands mit der betrachteten Belastungskonfiguration des MCC-Feldes (eigene Darstellung auf Grundlage der betrieblichen Bestandsaufnahme)	9
3.2	Geöffneter Säulenstelltransformator mit drei Wicklungssäulen, sechs Stromabnehmern und drei motorischen Antrieben (eigene Aufnahme)	10
3.3	Anordnung der als Drosseln bezeichneten induktiven Ausgleichselemente am Säulenstelltransformator (eigene Darstellung und eigene Aufnahmen)	11
3.4	Festtransformator mit sekundärseitigen Hochstromverbindungen und den drei nachgeschalteten Stromwandlern (eigene Aufnahme)	13
3.5	Kupferschienensystem des als passive Hochstromschnittstelle eingesetzten Anbindefeldes (eigene Aufnahme)	14
3.6	Kurzschlussbrücke zur niederimpedanten Rückführung des nicht über die MCC-Abgänge geführten Stromanteils (betriebsinterne Aufnahme)	16
3.7	Kennzeichnung des Geräteraums (links) und des Kabelanschlussraums (rechts) am betrachteten MCC-Feld (betriebsinterne Darstellungen)	17
3.8	Anordnung der horizontalen Hauptsammelschienen und der vertikalen Verteilschienen im betrachteten MCC-Feld (eigene Hervorhebung auf Grundlage der betriebsinternen Konstruktionszeichnung)	18
3.9	Widerstandswagen mit paarweise angeordneten V2A-Flachschienen und verschiebbaren Brücken zur Einstellung der wirksamen Leiterlänge (betriebsinterne Aufnahme)	19
D.1	Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms . .	53
D.2	Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände	55



Diagrammverzeichnis

D.1 Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung	54
---	----

Abkürzungsverzeichnis

AC Wechselstrom.

DC Gleichstrom.

DIN Deutsches Institut für Normung.

EN Europäische Norm.

ET200 SP Dezentrales Peripheriesystem (Siemens SIMATIC SPS).

MCC Motor Control Center (Niederspannungs-Schaltanlage in Einschubtechnik).

PID Proportional-Integral-Derivative (Regelalgorithmus).

PWM Pulsweitenmodulation.

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung.

THD Total Harmonic Distortion (Oberschwingungsgehalt).

TN-C-S Terra Neutral Combined Separate.

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V..

Symbolverzeichnis

α Temperaturkoeffizient [K^{-1}].

$\cos \varphi$ Leistungsfaktor.

$\Delta \vartheta$ **bzw.** ΔT Temperaturdifferenz oder Übertemperatur, Differenz zwischen Bauteil und Raumluft [K].

$e(t)$ Regeldifferenz [A].

I Stromstärke [A].

I_{cc} Bedingter Bemessungskurzschlussstrom [kA].

I_{cw} Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s) [kA].

$I_{ist}(t)$ Ist-Strom zum Zeitpunkt t [A].

I_n Bemessungsbetriebsstrom [A].

K_p Proportionalbeiwert.

N_1/N_2 Windungszahlen, Verhältnis von Primär- zu Sekundärwicklung (Trafo).

P_v Elektrische Verlustleistung [W / kW].

R elektrischer Widerstand [Ω].

R_{20} Kaltwiderstand bei Referenztemperatur [Ω].

R_{Phase} Ohmscher Widerstand einer Phase [Ω].

S Scheinleistung [VA / kVA].

T Absolute Temperatur [K].

U_{L-L} , Außenleiterspannung (Verkettete Spannung) [V].

$u(t)$ Stellgröße [V / $\%$].

ϑ Celsius-Temperatur [$^{\circ}\text{C}$].

1 Einleitung

1.1 Motivation

1.2 Problemstellung

1.3 Zielsetzung

1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung

2 Technische und normative Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die technischen und normativen Grundlagen bereit, die für die Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands, die Entwicklung des transformatorgestützten Stellkonzepts und die anschließende Modellbildung erforderlich sind. Hierzu werden zunächst die für die Erwärmungsprüfung maßgebenden Anforderungen der Normenreihe DIN EN IEC 61439 erläutert. Anschließend werden der grundsätzliche Aufbau eines MCC-Feldes, die Entstehung elektrischer Verlustleistung, das thermische Verhalten der Lastwiderstände, die für das Stellkonzept relevanten Transformatorgleichungen sowie die Grundlagen eines geschlossenen Regelkreises behandelt.

Die Darstellung beschränkt sich auf die Zusammenhänge, die für die nachfolgenden Kapitel benötigt werden. Die konkrete Ausführung des bestehenden Prüfstands, die projektbezogene Belastungskonfiguration und die daraus abgeleitete Problemstellung werden in Kapitel 3 untersucht. Die vollständige Herleitung des elektrothermischen Modells und dessen Umsetzung in der Simulation erfolgen in Kapitel 5.

2.1 Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

Die Normenreihe DIN EN IEC 61439 legt die Anforderungen und Nachweisverfahren für Niederspannungsschaltgerätekombinationen fest. DIN EN IEC 61439-1 enthält die allgemeinen Festlegungen, ist jedoch nicht allein anzuwenden. Für die in dieser Arbeit betrachteten Energie-Schaltgerätekombinationen werden die allgemeinen Anforderungen durch DIN EN IEC 61439-2 ergänzt und konkretisiert [1, 2, jeweils Abschn. 1]. Ein MCC-Feld ist daher im Zusammenhang beider Normteile zu betrachten.

Die Norm unterscheidet zwischen dem Bauartnachweis und dem Stücknachweis. Der Bauartnachweis dient dem Nachweis, dass die Konstruktion einer Schaltgerätekombination die Anforderungen der zutreffenden Norm erfüllt. Er kann durch Prüfung, durch Vergleich mit einer nachgewiesenen Referenzkonstruktion oder durch Begutachtung geführt werden. Der Stücknachweis wird dagegen an jeder Schaltgerätekombination während oder nach ihrer Herstellung durchgeführt und dient insbesondere dem Erkennen von Werkstoff- und Fertigungsfehlern sowie der Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion [1, Abschn. 3.9.1 und 3.9.2].

Zu den im Rahmen des Bauartnachweises zu verifizierenden Eigenschaften gehört die Einhaltung der zulässigen Grenzübertemperaturen. Der Nachweis der Erwärmung kann nach DIN EN IEC 61439-1 durch eine Prüfung, durch Ableitung von einer nachgewiesenen Referenzkonstruktion oder, innerhalb der dafür festgelegten Anwendungsgrenzen, durch ein Berechnungsverfahren erfolgen [1, Abschn. 10.10.1]. Im Rahmen dieser Arbeit steht der experimentelle Nachweis durch Strombelastung im Vordergrund.

Ziel der Erwärmungsprüfung ist der Nachweis, dass die bei einer festgelegten elektrischen Belastung entstehenden Temperaturen die zulässigen Grenzwerte nicht überschreiten. Bewertet wird grundsätzlich die Übertemperatur eines betrachteten Messpunktes gegenüber der Umgebungstemperatur. Sie ist definiert als

$$\Delta\vartheta = \vartheta - \vartheta_U, \quad (1)$$

wobei ϑ die gemessene Temperatur des betrachteten Anlagenteils und ϑ_U die zugehörige Umgebungstemperatur bezeichnet.

Für eine Schaltgerätekombination existiert kein einheitlicher Grenzwert, der auf sämtliche Messstellen angewendet werden kann. Die zulässige Grenzübertemperatur hängt unter anderem von der Art und Funktion des Betriebsmittels, dem verwendeten Werkstoff sowie den Anforderungen der eingebauten Geräte ab. Die zu überwachenden Messstellen und die jeweils zulässigen

Grenzwerte müssen daher aus der konkreten Nachweisaufgabe und den Festlegungen der Norm abgeleitet werden [1, Abschn. 9.2 und Tab. 6].

Bei einer Erwärmungsprüfung ist die Schaltgerätekombination in einer Anordnung zu prüfen, die ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht. Hierzu gehören insbesondere die vorgesehenen Verkleidungen, Bodenplatten, äußeren Leiter und elektrischen Verbindungen. Die Stromkreise werden mit der vorgesehenen Stromart und Frequenz belastet. Die Temperaturen an den relevanten Messstellen und die Umgebungstemperatur sind über den zeitlichen Verlauf der Prüfung zu erfassen [1, Abschn. 10.10.2.3.1].

Die Prüfung ist so lange fortzuführen, bis die Übertemperaturen einen thermischen Beharrungszustand erreicht haben. Dieser gilt in der praktischen Bewertung als erreicht, wenn die zeitliche Änderung der Temperatur an sämtlichen Messstellen einschließlich der Umgebungstemperatur höchstens

$$\left| \frac{d\vartheta}{dt} \right| \leq 1 \text{ K h}^{-1} \quad (2)$$

beträgt [1, Abschn. 10.10.2.3.1]. Das Beharrungskriterium ist damit keine vorgegebene Prüfzeit, sondern ein aus den gemessenen Temperaturverläufen abgeleitetes Abbruchkriterium.

Für die Einstellung der Prüfströme legt DIN EN IEC 61439-1 ebenfalls Toleranzen fest. Der Mittelwert der tatsächlichen Außenleiterströme an der Einspeisung muss zwischen 100 % und 103 % des vorgesehenen Prüfstroms liegen. Gleichzeitig darf der Strom eines einzelnen Außenleiters höchstens 5 % vom Mittelwert der Außenleiterströme abweichen [1, Abschn. 10.10.2.3.1].

Diese Anforderung ist von der Stromaufteilung innerhalb einer Schaltgerätekombination zu unterscheiden. Bei gleichzeitig belasteten Abgangseinheiten müssen neben dem übergeordneten Einspeisestrom auch die für den jeweiligen Nachweis vorgesehenen Teilströme eingestellt und überwacht werden. Welche Stromkreise gleichzeitig zu belasten sind, ergibt sich aus der gewählten Prüfanordnung, den festgelegten Bemessungswerten und dem Ziel des Bauartnachweises.

Für die weitere Arbeit folgen daraus drei wesentliche Randbedingungen. Erstens müssen die vorgesehenen Prüfströme über die Dauer bis zum thermischen Beharrungszustand ausreichend stabil gehalten werden. Zweitens ist neben dem übergeordneten Gesamtstrom die Stromaufteilung auf die gleichzeitig belasteten Abgangseinheiten zu berücksichtigen. Drittens darf eine Nachführung der Prüfströme die Temperaturmessung, die Prüfanordnung und die Einhaltung der betrieblichen Sicherheitsanforderungen nicht unzulässig beeinflussen.

2.2 MCC-Feld und zu prüfende Abgangseinheiten

Ein Motor Control Center (MCC) ist eine Niederspannungs-Schaltgerätekombination, in der mehrere Abgangseinheiten zur Versorgung und zum Schutz elektrischer Verbraucher zusammengefasst sind. Die Energie wird über Haupt- und Verteilschienensysteme zu den einzelnen Abgangseinheiten geführt. Für eine Erwärmungsprüfung ist dabei nicht nur der Gesamtstrom des Feldes relevant. Die Verlustleistung entsteht verteilt in Schienen, Verbindungsstellen, Schalt- und Schutzgeräten sowie in den Anschlussleitungen der einzelnen Abgänge. Die Stromaufteilung bestimmt somit, welche Bereiche der Schaltgerätekombination thermisch beansprucht werden.

Das im Rahmen dieser Arbeit betrachtete Prüffeld besitzt zwölf gleichzeitig zu belastende Abgänge. Die vorgesehene Konfiguration ist in Tabelle ?? zusammengefasst. Die Summe der vorgegebenen Abgangsströme beträgt rechnerisch 1730 A. Die Werte bilden die projektspezifische Prüfkongfiguration ab und stellen keine allgemeingültige Bemessung eines MCC-Feldes dar.

Tabelle 2.1: Projektbezogene Konfiguration der zu prüfenden Abgangseinheiten

Abgangsgröße	Anzahl	Strom je Abgang	Teilsumme
A-Modul	6	40 A	240 A
B-Modul	3	70 A	210 A
1er-Modul	1	250 A	250 A
2er-Modul	1	400 A	400 A
3er-Modul	1	630 A	630 A
Gesamt	12	–	1730 A

Die starke Spreizung zwischen 40 A und 630 A ist für die spätere Optimierung besonders bedeutsam. Ein gemeinsames Stellglied kann zwar die Einspeisung des gesamten Feldes verändern, es kann jedoch nicht ohne Weiteres die unterschiedlichen Driftanteile aller zwölf Lastpfade einzeln ausgleichen. Die konstruktive Ausführung des Feldes und der genaue Energiepfad werden deshalb in Kapitel 3 anhand des bestehenden Prüfstands untersucht.

2.3 Elektrische Verlustleistung und temperaturabhängiger Widerstand

Die Erwärmung eines stromdurchflossenen Leiters entsteht im betrachteten Modell im Wesentlichen durch ohmsche Verluste. Für einen Gleichstrom beziehungsweise für Effektivwerte bei annähernd ohmscher Belastung gilt

$$P_{\text{el}} = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}. \quad (3)$$

Bei einem dreiphasigen System ist die gesamte Verlustleistung als Summe der Leistungen der drei Außenleiter beziehungsweise der einzelnen Lastpfade zu bilden. Die Schreibweise in Gleichung 3 bezieht sich daher jeweils auf den betrachteten Ersatzpfad.

Der Widerstand eines homogenen Leiters kann über den spezifischen elektrischen Widerstand ρ , die wirksame Leiterlänge l und den Querschnitt A beschrieben werden:

$$R = \rho \frac{l}{A}. \quad (4)$$

Diese Beziehung erklärt das Wirkprinzip der im Prüfstand eingesetzten verstellbaren V2A-Lastwiderstände: Durch das Versetzen der Anschluss- oder Kurzschlussbrücke wird die wirksame Leiterlänge und damit der Widerstand des jeweiligen Lastpfades verändert.

Für einen begrenzten Temperaturbereich kann der Widerstand metallischer Leiter linear angenähert werden. Bezogen auf 20 °C ergibt sich

$$R(\vartheta) = R_{20} [1 + \alpha_{20} (\vartheta - 20 \text{ °C})]. \quad (5)$$

Dabei bezeichnet R_{20} den Widerstand bei 20 °C und α_{20} den zugehörigen Temperaturkoeffizienten [3, Abschn. 2.1.4]. Für V2A ist kein universeller Koeffizient anzusetzen, da die Bezeichnung eine Werkstoffgruppe umfasst und der konkrete Wert von Legierung und Zustand abhängt. Der im Simulationsmodell verwendete Parameter muss daher aus dem eingesetzten Werkstoff, einem Herstellerwert oder einer Messung abgeleitet und in Kapitel 5 dokumentiert werden.

Aus den Gleichungen 3 und 5 folgt, dass die Rückwirkung der Erwärmung von der elektrischen Randbedingung abhängt. Bei näherungsweise konstanter Spannung sinken mit steigendem Widerstand sowohl Strom als auch Verlustleistung:

$$I = \frac{U}{R(\vartheta)}, \quad P_{\text{el}} = \frac{U^2}{R(\vartheta)}. \quad (6)$$

Bei eingepprägtem Strom steigt die Verlustleistung dagegen gemäß $P_{\text{el}} = I^2 R(\vartheta)$. Der reale Prüfstand liegt zwischen diesen idealen Grenzfällen: Die gemeinsame Quelle, ihre Innenimpedanz und die parallel betriebenen Lastpfade koppeln die einzelnen Abgangsströme miteinander. Diese Kopplung ist die zentrale Ursache dafür, dass ein zentral geregelter Gesamtstrom keine eindeutige Aussage über jeden einzelnen Abgangsstrom erlaubt.

2.4 Thermisches Verhalten und RC-Ersatzmodell

Die einem Körper zugeführte Wärmeenergie Q ergibt sich aus der zeitlichen Integration des Wärmestroms $\dot{Q}$:

$$Q(t) = \int_{t_0}^t \dot{Q}(\tau) d\tau, \quad \dot{Q}(t) = \frac{dQ}{dt}. \quad (7)$$

Für ein konzentriertes thermisches Modell wird die Wärmespeicherfähigkeit eines Bauteils durch die thermische Kapazität C_{th} und die Wärmeabgabe an die Umgebung durch den thermischen Widerstand R_{th} beschrieben. Die elektrische Analogie ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Temperaturdifferenz, Wärmestrom, thermische Kapazität und thermischer Widerstand entsprechen dabei Spannung, Strom, elektrischer Kapazität und elektrischem Widerstand.

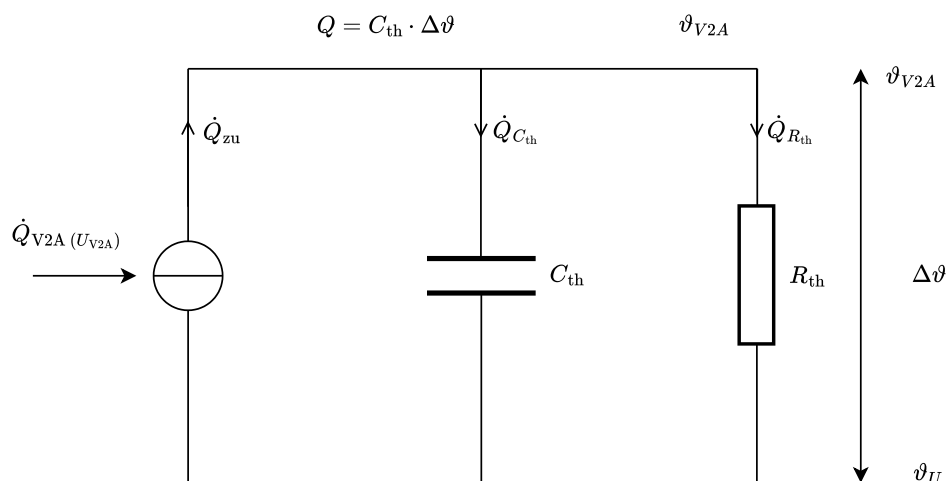


Abbildung 2.1: Thermisches RC-Ersatzschaltbild des V2A-Lastwiderstands

Mit $\Delta\vartheta = \vartheta - \vartheta_U$ lautet die Energiebilanz des Modells

$$C_{\text{th}} \frac{d\Delta\vartheta}{dt} = P_{\text{el}}(t) - \frac{\Delta\vartheta(t)}{R_{\text{th}}}. \quad (8)$$

Für eine konstante Verlustleistung P_{el} ergibt sich die stationäre Übertemperatur zu

$$\Delta\vartheta_{\infty} = P_{\text{el}} R_{\text{th}}. \quad (9)$$

Die thermische Zeitkonstante beträgt

$$T_{\text{th}} = R_{\text{th}} C_{\text{th}}. \quad (10)$$

Nach einem Leistungssprung von null auf P_{el} nähert sich die Übertemperatur bei einer Anfangs-übertemperatur $\Delta\vartheta_0$ gemäß

$$\Delta\vartheta(t) = \Delta\vartheta_{\infty} + (\Delta\vartheta_0 - \Delta\vartheta_{\infty}) e^{-t/T_{\text{th}}}. \quad (11)$$

exponentiell dem Endwert an. Das Modell besitzt damit PT1-Verhalten [4] [5, Kap. 2 und 6]. Die Zusammenfassung von Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung in einem konstanten R_{th} ist eine Linearisierung. Sie ist für die Untersuchung des grundsätzlichen Driftverhaltens zweckmäßig, muss jedoch durch Grenzfälle und Vergleiche plausibilisiert werden. Die Herleitung über Differentialgleichung und Laplace-Transformation sowie die elektrothermische Rückkopplung werden erst in Kapitel 5 vollständig ausgearbeitet.

2.5 Transformator und Impedanztransformation

Ein Transformator überträgt elektrische Energie elektromagnetisch zwischen Wicklungen. Bei einem Transformator mit getrennten Wicklungen besteht dabei zusätzlich eine galvanische Trennung. Für den idealen Zweiwicklungstransformator wird das Übersetzungsverhältnis $\ddot{u}$ über die Windungszahlen definiert:

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}. \quad (12)$$

Eine an der Sekundärseite angeschlossene Impedanz Z_2 erscheint auf der Primärseite mit

$$Z'_2 = \ddot{u}^2 Z_2. \quad (13)$$

Die quadratische Impedanztransformation ist für das Optimierungskonzept entscheidend. Eine Widerstandsänderung auf einer Seite des Transformators wirkt mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses auf die andere Seite zurück. Auf diese Weise kann ein Stellwiderstand in einem Bereich angeordnet werden, in dem die zu beherrschenden Ströme deutlich kleiner als die primären Modulströme sind. Reale Transformatoren weisen zusätzlich Wicklungswiderstände, Streuinduktivitäten, Magnetisierungsstrom und Verluste auf. Welche dieser Effekte im späteren Modell berücksichtigt werden, richtet sich nach ihrem Einfluss auf die untersuchte Stromnachführung [5, Kap. 6].

2.6 Grundlagen der Stromregelung

Eine Regelung erfasst die Regelgröße fortlaufend und führt sie durch Rückkopplung an einen vorgegebenen Sollwert heran. In der in Abbildung 2.2 gezeigten Grundstruktur wird der Istwert $y(t)$ über das Messglied zurückgeführt und mit dem Sollwert $w(t)$ verglichen. Aus der Regeldifferenz

$$e(t) = w(t) - y(t) \quad (14)$$

bildet der Regler die Stellgröße $u(t)$. Das Stellglied setzt diese in eine physikalische Änderung der Regelstrecke um. Störgrößen $z(t)$ können unmittelbar auf die Regelstrecke wirken [5, Kap. 2].

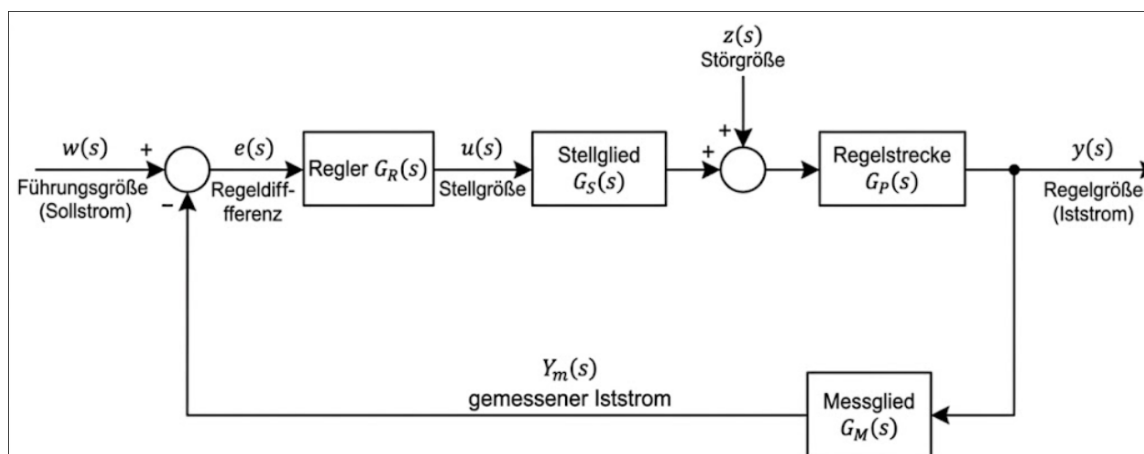


Abbildung 2.2: Grundstruktur des geschlossenen Regelkreises zur Nachführung eines Modulstroms (eigene Darstellung in Anlehnung an Rossmann [5, Kap. 2])

Auf den Prüfstand übertragen ist der Strom eines Abgangs die Regelgröße. Die thermisch bedingte Widerstandsänderung wirkt als langsam veränderliche Störung. Das Stellglied muss den Strom innerhalb seines Stellbereichs korrigieren können, ohne Instabilität oder unzulässige Wechselwirkungen mit den übrigen Abgängen zu verursachen. Ein Integralanteil ist grundsätzlich geeignet, eine bleibende Regelabweichung bei konstanten Störungen abzubauen; seine konkrete Auslegung ist jedoch erst nach Kenntnis von Strecke, Stellgeschwindigkeit, Messauflösung und Kopplung möglich.

Bei zwölf gleichzeitig betriebenen Abgängen liegt ein Mehrkanalsystem vor. Sind die Kanäle über die gemeinsame Quelle gekoppelt, verändert eine Stellhandlung nicht ausschließlich den zugehörigen Abgang. Die spätere Regelungsstrategie muss daher sowohl die lokale Regelabweichung als auch die Wirkung auf den übergeordneten Strompfad berücksichtigen. Kapitel 3 untersucht zunächst, wie diese Kopplung im bestehenden Prüfstand entsteht.

3 Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstandes

In diesem Kapitel werden der Aufbau, die Funktionsweise und der gegenwärtige Ablauf der Erwärmungsprüfung untersucht. Ziel ist es, die für die Stromverteilung maßgebenden elektrischen und mechanischen Zusammenhänge zu erfassen und damit die Grundlage für die anschließende Problemanalyse zu schaffen. Aus den dabei festgestellten Schwachstellen werden im weiteren Verlauf des Kapitels die Anforderungen an das zu entwickelnde Optimierungskonzept abgeleitet.

Die betrachtete Prüfanordnung besteht aus der regelbaren Hochstromeinspeisung, einem Anbindefeld sowie einer Prüfkombination aus Leistungsschalterfeld und MCC-Feld. Das MCC-Feld umfasst zwölf dreiphasige Abgangseinheiten, die während der Erwärmungsprüfung gleichzeitig belastet werden. Für die weitere Untersuchung wird eine Belastungskonfiguration aus sechs A-Modulen mit jeweils 40 A, drei B-Modulen mit jeweils 70 A sowie jeweils einem Abgang mit 250 A, 400 A und 630 A zugrunde gelegt.

Die Analyse folgt zunächst dem elektrischen Energiepfad vom Säulenstelltransformator über den Festtransformator und das Anbindefeld bis zu den MCC-Abgängen und den externen V2A-Lastwiderständen. Anschließend wird der betriebliche Prüfablauf einschließlich der Strom- und Temperaturerfassung beschrieben.

3.1 Aufbau und Funktionsweise

Der bestehende Erwärmungsprüfstand dient der Beaufschlagung von Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen mit hohen Prüfströmen. Hierzu wird die aus dem Drehstromnetz bereitgestellte Spannung zunächst einstellbar gemacht und anschließend auf ein für die Hochstromprüfung geeignetes niedriges Spannungsniveau transformiert. Die erzeugten Hochströme werden über massive Kupferschienen und ein Anbindefeld der zu prüfenden Kombination aus Leistungsschalterfeld und MCC-Feld zugeführt.

Der funktionale Energiepfad des Prüfstands ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Er verläuft vom Drehstromnetz über den Säulenstelltransformator, die nachgeschalteten induktiven Ausgleichselemente und den Festtransformator zur Hochstromverteilung. Unmittelbar hinter dem Festtransformator werden die Ströme der drei Außenleiter erfasst. Anschließend wird der Hochstrom über das Anbindefeld in die Prüfkombination eingespeist. Innerhalb der Prüfkombination teilt sich der Gesamtstrom auf die zwölf Abgänge des MCC-Feldes und den über die Kurzschlussbrücke geführten Stromanteil auf.

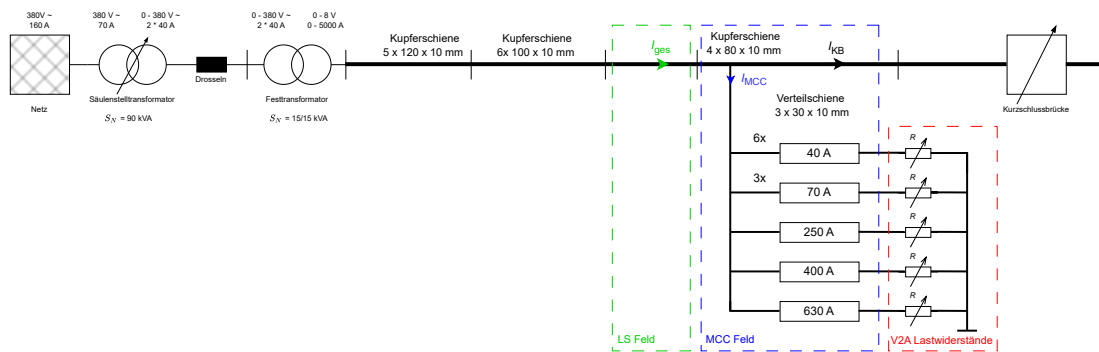


Abbildung 3.1: Funktionaler Energiepfad des bestehenden Erwärmungsprüfstands mit der betrachteten Belastungskonfiguration des MCC-Feldes (eigene Darstellung auf Grundlage der betrieblichen Bestandsaufnahme)

Die Einspeisung des Prüfstands erfolgt aus dem betrieblichen 400 V-Drehstromnetz. Zur Einstellung der dem Festtransformator zugeführten Spannung wird ein motorisch verstellbarer Säulenstelltransformator eingesetzt. Das Typenschild des vorhandenen Betriebsmittels weist eine Nennleistung von 90 kVA, eine primäre Nennspannung von 380 V, einen primären Nennstrom von 70 A und eine Nennfrequenz von 50 Hz aus. Die von der heutigen Netzspannung abweichende Spannungsangabe ist auf die historische Bemessung des im Jahr 1987 gefertigten Transformators zurückzuführen.

Bei einem Säulenstelltransformator wird die Ausgangsspannung durch die Position der entlang der Wicklung verfahrbaren Stromabnehmer verändert. Kohlerollen stellen dabei den elektrischen Kontakt zwischen den Stromabnehmern und den freiliegenden Windungen her. Die Stromabnehmer werden über eine Antriebswelle, ein Kegelradgetriebe und eine Spindel in vertikaler Richtung verfahren. Dadurch kann die Ausgangsspannung auch unter Last kontinuierlich zwischen null und dem vorgesehenen Endwert eingestellt werden [6, Abschn. 3.2, S. 3].

Der vorhandene Säulenstelltransformator besitzt drei Wicklungssäulen, die den drei Außenleitern zugeordnet sind. An jeder Wicklungssäule befinden sich zwei Stromabnehmer, sodass insgesamt sechs Stromabnehmer vorhanden sind. Die beiden Stromabnehmer einer Wicklungssäule werden gemeinsam durch einen motorischen Antrieb verfahren. Insgesamt sind drei motorische Antriebe vorhanden. Die Abgriffpositionen der drei Außenleiter können daher während des Betriebs voneinander abweichen.

Tabelle 3.1 fasst die für die weitere Untersuchung relevanten Daten des Säulenstelltransformators zusammen. Die Angaben wurden dem Typenschild und der betrieblichen Bestandsaufnahme entnommen.

Tabelle 3.1: Technische Daten des vorhandenen Säulenstelltransformators

Kenngröße	Wert beziehungsweise Ausführung
Hersteller	Ruhstrat
Baujahr	1987
Typ	TKDMT
Nennleistung S_N	90 kV A
Primäre Nennspannung U_{1N}	380 V
Primärer Nennstrom I_{1N}	70 A
Sekundäre Ausgangsspannung	je Außenleiter zwei Ausgänge mit 0 V bis 380 V
Sekundärer Nennstrom	je Außenleiter zwei Ausgänge mit 40 A
Nennfrequenz f_N	50 Hz
Anzahl der Wicklungssäulen	3
Anzahl der Stromabnehmer	6, jeweils zwei je Wicklungssäule
Anzahl der motorischen Antriebe	3, jeweils ein Antrieb je Wicklungssäule

Abbildung 3.2 zeigt den geöffneten Säulenstelltransformator. Erkennbar sind die drei Wicklungssäulen, die Spindelantriebe und die beidseitig an den Wicklungssäulen angeordneten Stromabnehmersysteme.

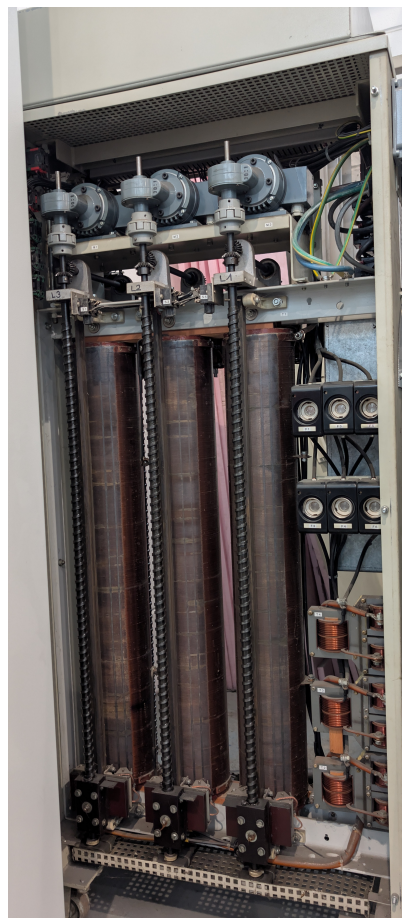


Abbildung 3.2: Geöffneter Säulenstelltransformator mit drei Wicklungssäulen, sechs Stromabnehmern und drei motorischen Antrieben (eigene Aufnahme)

Zwischen den Stromabnehmern des Säulenstelltransformators und dem Festtransformator befinden sich zusätzliche induktive Bauteile, die im betrieblichen Sprachgebrauch als Drosseln bezeichnet werden. Die Herstellerunterlagen beschreiben für Säulenstelltransformatoren mit zwei Stromabnehmern unter anderem beidseitige Schaltungsvarianten sowie eine galvanisch geteilte Stromschiene mit Stromausgleichstransformator [7, S. 8–9]. Eine Ausgleichsfunktion der vorhandenen Bauteile zwischen den beiden Stromabnehmerpfaden ist daher technisch plausibel.

Eine eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten Herstellerschaltung ist jedoch nicht möglich, da das historische Originalschaltbild des Transformators nicht mehr vorliegt. Auch der Hersteller konnte die tatsächliche Verschaltung anhand der verfügbaren Archivunterlagen nicht rekonstruieren [8, S. 1]. Die Bauteile werden deshalb im Folgenden neutral als induktive Ausgleichselemente bezeichnet. Nicht nachgewiesene elektrische Eigenschaften werden ihnen bei der späteren Modellbildung nicht zugeordnet.

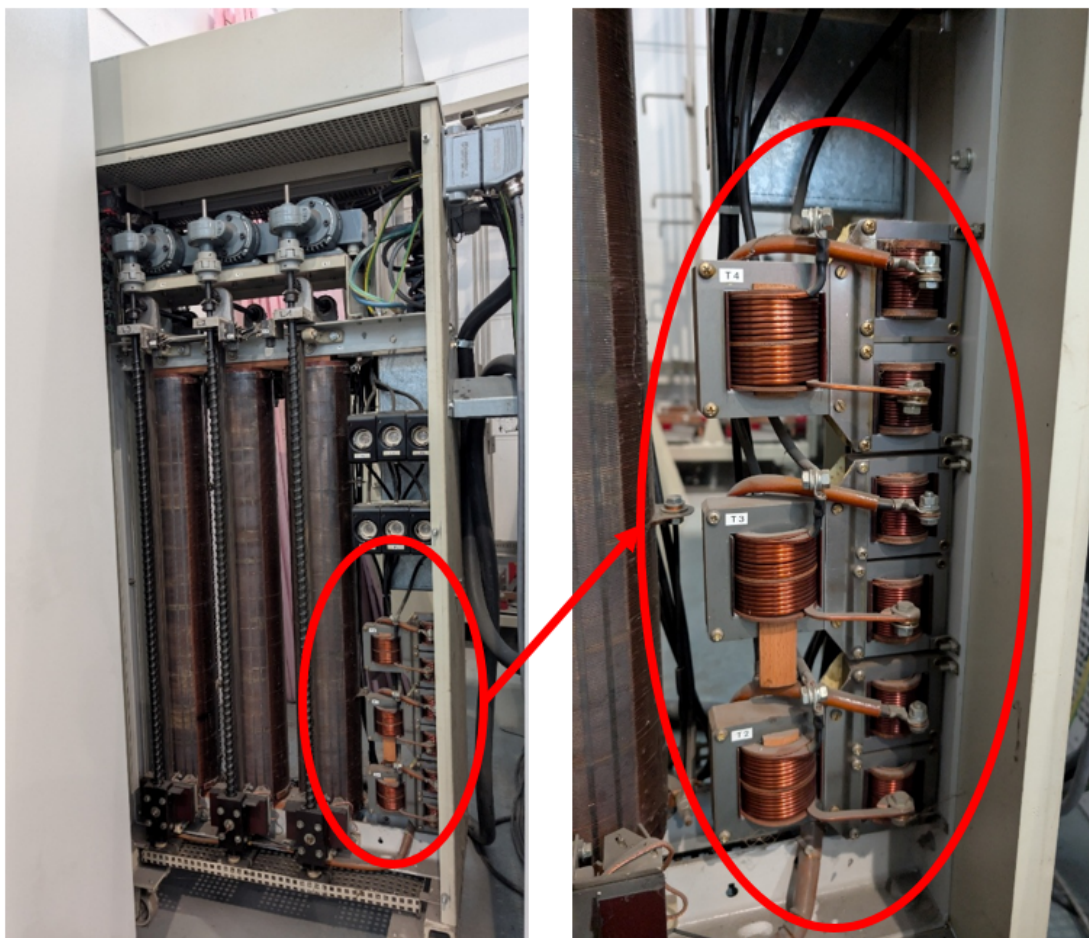


Abbildung 3.3: Anordnung der als Drosseln bezeichneten induktiven Ausgleichselemente am Säulenstelltransformator (eigene Darstellung und eigene Aufnahmen)

Der nachgeschaltete Festtransformator übernimmt die Transformation auf das für die Erwärmungsprüfung erforderliche Niederspannungsniveau. Das Typenschild weist primärseitig zwei Wicklungssysteme mit jeweils 380 V, 40 A und 15 kVA aus. Sekundärseitig sind eine Bemessungsspannung von 6 V und ein Bemessungsstrom von 5000 A angegeben. Die Kenndaten des Festtransformators sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst.

Tabelle 3.2: Technische Daten des vorhandenen Festtransformators nach Typenschild

Kenngroße	Wert
Primäre Nennspannung	380 V je Wicklungssystem
Primärer Nennstrom	40 A je Wicklungssystem
Nennleistung	15 kV A je Wicklungssystem
Sekundäre Bemessungsspannung	6 V
Sekundärer Bemessungsstrom	5000 A
Nennfrequenz	50 Hz

Durch die vorgelagerte Einstellung am Säulenstelltransformator kann sekundärseitig betrieblich ein Spannungsbereich von ungefähr

$$0 \text{ V} \leq U_{2,\text{eff}} \lesssim 8 \text{ V} \quad (15)$$

bereitgestellt werden. Die auf dem Typenschild angegebenen 6 V kennzeichnen den Bemessungspunkt des Festtransformators. Der Bereich bis etwa 8 V beschreibt dagegen den betrieblich nutzbaren Stellbereich der gesamten Hochstromeinspeisung.

Unmittelbar hinter dem Festtransformator ist für jeden der drei Außenleiter $L1$, $L2$ und $L3$ ein Stromwandler angeordnet. Nach den vorliegenden Typenschild- und Anlagenangaben besitzen die Stromwandler ein Übersetzungsverhältnis von

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{5000 \text{ A}}{5 \text{ A}}, \quad (16)$$

eine Bemessungsleistung von 10 V A und die Genauigkeitsklasse 0,2. Die drei Messwerte werden der zentralen SPS zugeführt. Diese steuert die motorischen Antriebe des Säulenstelltransformators so an, dass die übergeordneten Phasenströme möglichst auf ihren Sollwerten gehalten werden.

Die phasenbezogene Messung und die im Betrieb voneinander abweichenden mechanischen Stellungen der drei Antriebe sind durch den Anlagenaufbau belegt. Ohne eine Auswertung des SPS-Programms wird jedoch nicht unterstellt, dass drei vollständig voneinander unabhängige Regelkreise implementiert sind.

Die räumliche Anordnung des Festtransformators, der sekundärseitigen Hochstromverbindungen und der drei nachgeschalteten Stromwandler ist in Abbildung 3.4 dargestellt.



Abbildung 3.4: Festtransformator mit sekundärseitigen Hochstromverbindungen und den drei nachgeschalteten Stromwandlern (eigene Aufnahme)

Regelungstechnisch stellt der Säulenstelltransformator ein spannungseinstellendes Stellglied dar. Durch die Veränderung seiner Abgriffpositionen werden die Eingangsspannungen des Festtransformators und damit dessen sekundärseitige Spannungen verändert. Die übergeordnete Rückführung erfolgt hingegen anhand der gemessenen Phasenströme. Der vorgelagerte Anlagenteil bewirkt somit eine Spannungseinstellung, während die geschlossene Regelungsfunktion als Stromregelung einzuordnen ist.

Hinter der zentralen Strommessung wird der Hochstrom über das Anbindefeld zur Prüfkombination geführt. Das Anbindefeld enthält im Wesentlichen massive Kupferschienen und verschiedene Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Prüffeldkonfigurationen. Es besitzt keine für die vorliegende Untersuchung maßgebende aktive Schalt- oder Regelfunktion, sondern bildet eine passive Hochstromschnittstelle zwischen der Einspeisung und der jeweils angeschlossenen Prüfkombination. Funktional ist es damit mit einem universell ausgeführten Kuppelfeld vergleichbar.



Abbildung 3.5: Kupferschienensystem des als passive Hochstromschnittstelle eingesetzten Anbindefeldes (eigene Aufnahme)

Die betrachtete Prüfkombination besteht aus einem Leistungsschalterfeld und dem daran angeschlossenen MCC-Feld. Der eingespeiste Gesamtstrom I_{ges} wird über den Leistungsschalter auf das Hauptsammelschienensystem geführt. Im MCC-Feld teilt sich der Strom auf die zwölf parallel gespeisten Abgänge und den auf dem Hauptsammelschienensystem zur Kurzschlussbrücke weiterfließenden Stromanteil auf. Für jeden Außenleiter gilt damit die Strombilanz

$$I_{\text{ges}} = I_{\text{MCC}} + I_{\text{KB}}, \quad (17)$$

wobei der Summenstrom des MCC-Feldes durch

$$I_{\text{MCC}} = \sum_{k=1}^n I_k, \quad n = 12 \quad (18)$$

beschrieben wird. Dabei bezeichnet I_k den Strom des jeweiligen MCC-Abgangs und I_{KB} den über die Kurzschlussbrücke geführten Strom. Die Bilanz ist für jeden Außenleiter getrennt anzuwenden. Die Ströme der drei Außenleiter werden nicht miteinander addiert.

Die für die weitere Untersuchung zugrunde gelegte Belastungskonfiguration ist in Tabelle 3.3 aufgeführt.

Tabelle 3.3: Betrachtete Belastungskonfiguration des MCC-Feldes

Modulgruppe	Anzahl	Strom je Abgang	Teilsumme
A-Module	6	40 A	240 A
B-Module	3	70 A	210 A
250 A-Modul	1	250 A	250 A
400 A-Modul	1	400 A	400 A
630 A-Modul	1	630 A	630 A
Gesamt	12	–	1730 A

Damit ergibt sich für den Summenstrom des MCC-Feldes je Außenleiter

$$\begin{aligned}
 I_{\text{MCC}} &= 6 \cdot 40 \text{ A} + 3 \cdot 70 \text{ A} + 250 \text{ A} + 400 \text{ A} + 630 \text{ A} \\
 &= 1730 \text{ A}.
 \end{aligned}
 \tag{19}$$

Der Gesamtstrom des Prüfstands hängt von der jeweils untersuchten Prüfanordnung ab. Für einen beispielhaften Gesamtstrom von $I_{\text{ges}} = 3200 \text{ A}$ ergibt sich aus Gleichung (17)

$$\begin{aligned}
 I_{\text{KB}} &= I_{\text{ges}} - I_{\text{MCC}} \\
 &= 3200 \text{ A} - 1730 \text{ A} \\
 &= 1470 \text{ A}.
 \end{aligned}
 \tag{20}$$

Dieses Zahlenbeispiel dient ausschließlich der Veranschaulichung der Stromaufteilung. Der tatsächliche Gesamtstrom und damit auch der Strom durch die Kurzschlussbrücke ergeben sich aus der jeweils untersuchten Prüfkombination.

Die Kurzschlussbrücke stellt eine niederimpedante Verbindung der Hauptstromschienen her. Dadurch kann das Leistungsschalterfeld mit einem höheren Strom beaufschlagt werden, als über die zwölf Abgänge des MCC-Feldes geführt wird. Der Strom durch die Kurzschlussbrücke wird nicht unabhängig eingestellt, sondern ergibt sich nach Gleichung (17) aus der Differenz zwischen dem Gesamtstrom und dem Summenstrom des MCC-Feldes.



Abbildung 3.6: Kurzschlussbrücke zur niederimpedanten Rückführung des nicht über die MCC-Abgänge geführten Stromanteils (betriebsinterne Aufnahme)

Das MCC-Feld ist funktional in den Geräteraum, den Sammel- und Verteilschienenbereich sowie den Kabelanschlussraum gegliedert. Im Geräteraum befinden sich die zwölf dreiphasigen Abgangseinheiten. Der Kabelanschlussraum nimmt die abgangsseitigen Anschlüsse und die Verbindungen zu den externen Lastwiderständen auf. Die räumliche Zuordnung beider Bereiche ist in Abbildung 3.7 dargestellt.



Abbildung 3.7: Kennzeichnung des Geräteraums (links) und des Kabelanschlussraums (rechts) am betrachteten MCC-Feld (betriebsinterne Darstellungen)

Im rückwärtigen Bereich des Feldes verlaufen die horizontalen Hauptsammelschienen und die vertikalen Verteilschienen. Das Hauptsammelschienensystem führt den Gesamtstrom durch das Feld und weiter zur Kurzschlussbrücke. Von den Hauptsammelschienen zweigen die vertikalen Verteilschienen ab, über die die parallel angeordneten MCC-Module gespeist werden. Die Lage der beiden Schienensysteme ist in Abbildung 3.8 gekennzeichnet.

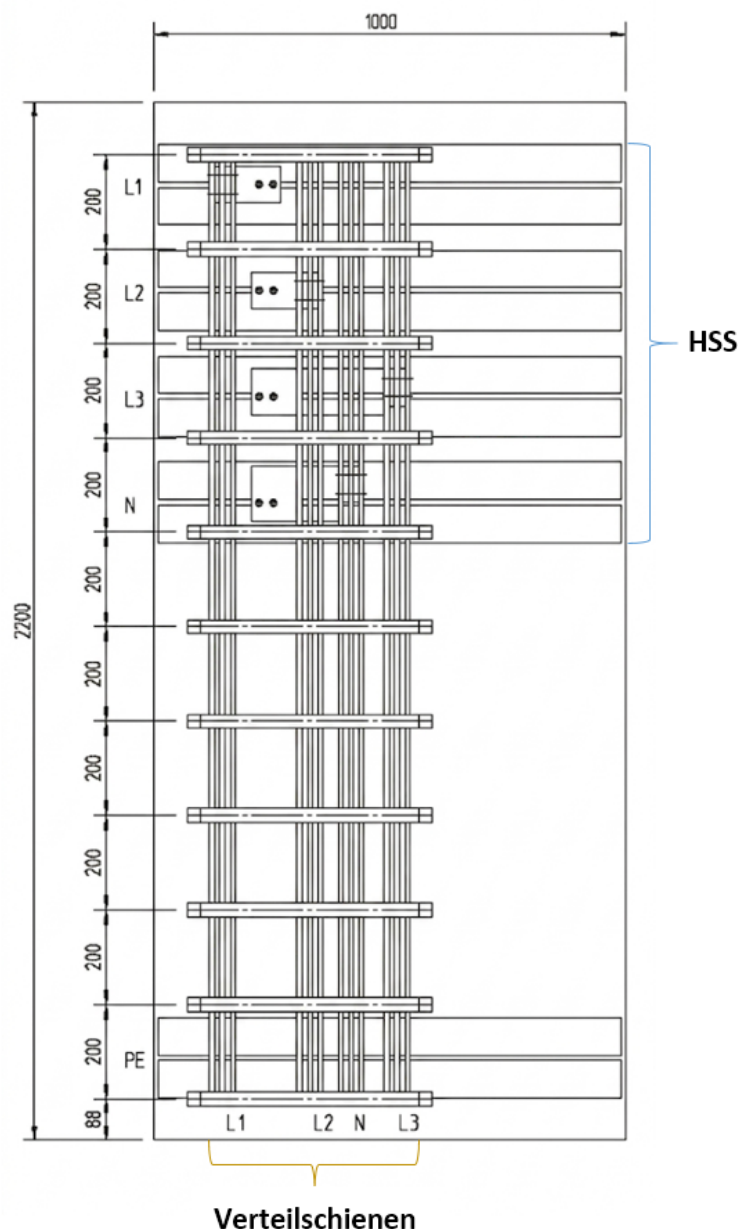


Abbildung 3.8: Anordnung der horizontalen Hauptsammelschienen und der vertikalen Verteilschienen im betrachteten MCC-Feld (eigene Hervorhebung auf Grundlage der betriebsinternen Konstruktionszeichnung)

Der Strompfad eines MCC-Abgangs verläuft von der Verteilschiene über die eingangsseitigen Adapterkontakte in die jeweilige Abgangseinheit. Innerhalb des Moduls durchfließt der Strom die zu prüfenden Schalt- und Schutzgeräte. Anschließend wird er über die abgangsseitigen Kontakte in den Kabelanschlussraum und von dort zu den externen V2A-Lastwiderständen geführt.

Die betrachtete innere Unterteilung entspricht nach der betrieblichen Projektdokumentation der Form 4a. Bei dieser Form sind die Sammelschienen von allen Funktionseinheiten und die Funktionseinheiten untereinander getrennt. Die Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter liegen im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit [2, Tab. 104, S. 43].

Die einzelnen MCC-Abgänge werden über verstellbare Lastwiderstände aus nichtrostendem Stahl belastet. Für jeden Phasenpfad sind zwei räumlich parallel angeordnete Flachschielen oder L-Schielen vorhanden. Die Bezeichnung “parallel angeordnet” beschreibt dabei ausschließlich die geometrische Anordnung. Elektrisch bilden die beiden Schienen über eine verschiebbare Brücke einen zusammenhängenden Strompfad.

Eine Schiene ist mit dem Ausgang des MCC-Moduls verbunden, während die zweite Schiene zum gemeinsamen Sternpunkt führt. Die verschiebbare Brücke verbindet beide Schienen miteinander. Der Strom fließt zunächst über die erste Schiene bis zur Position der Brücke und anschließend über die zweite Schiene zum Sternpunkt. Durch das Verschieben der Brücke wird die wirksame Leiterlänge und damit der elektrische Widerstand des Lastpfads verändert.

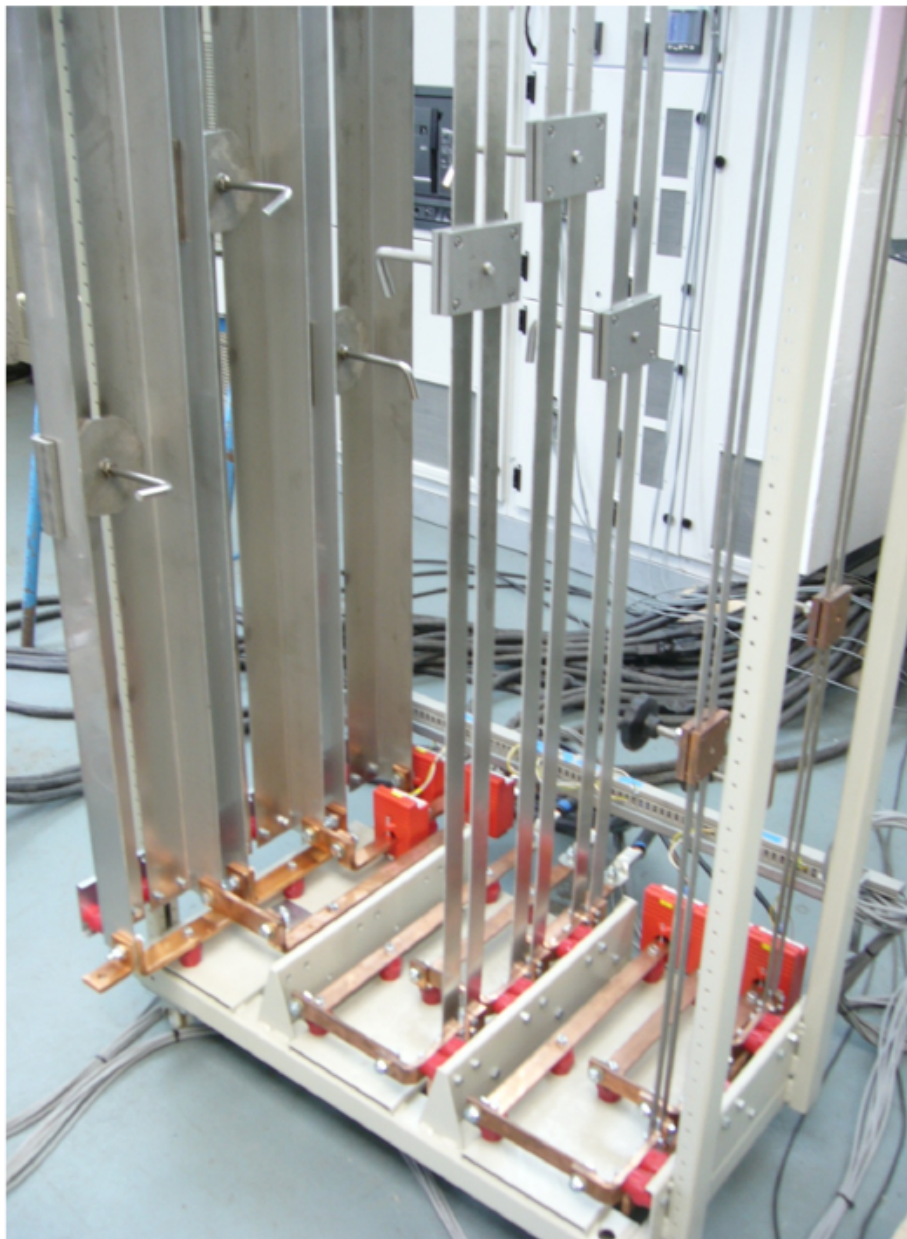


Abbildung 3.9: Widerstandswagen mit paarweise angeordneten V2A-Flachschielen und verschiebbaren Brücken zur Einstellung der wirksamen Leiterlänge (betriebsinterne Aufnahme)

Der elektrische Widerstand eines Lastpfads k kann zunächst näherungsweise durch

$$R_{V2A,k} = \rho_{V2A} \frac{l_{\text{eff},k}}{A_k} \quad (21)$$

beschrieben werden. Dabei bezeichnet ρ_{V2A} den spezifischen elektrischen Widerstand des verwendeten Werkstoffs, A_k den Leiterquerschnitt und $l_{\text{eff},k}$ die durch die Brückenposition bestimmte wirksame Leiterlänge. Der Gesamtwiderstand eines Abgangspfads setzt sich darüber hinaus aus den Widerständen des MCC-Moduls, der Kontakte, der Verbindungen und der Zuleitungen zusammen:

$$R_{\text{ges},k} = R_{V2A,k} + R_{\text{Modul},k} + R_{\text{Kontakt},k} + R_{\text{Leitung},k}. \quad (22)$$

Für eine vorgegebene Abgangsspannung U_k ergibt sich der Modulstrom näherungsweise zu

$$I_k = \frac{U_k}{R_{\text{ges},k}}. \quad (23)$$

Eine Vergrößerung der wirksamen Leiterlänge erhöht den Widerstand und verringert den zugehörigen Modulstrom. Eine Verkürzung der wirksamen Leiterlänge bewirkt den entgegengesetzten Effekt. Der Modulstrom wird im bestehenden Prüfaufbau daher durch manuelles Verschieben der Brücke eingestellt.

Die drei unmittelbar hinter dem Festtransformator angeordneten Stromwandler erfassen die übergeordneten Phasenströme. Diese Messwerte werden zur motorischen Nachführung des Säulenstelltransformators verwendet. Die einzelnen Modulströme werden während der Prüfung ebenfalls phasenweise erfasst, wirken im bestehenden Aufbau jedoch nicht jeweils auf ein eigenes automatisches Stellglied zurück. Ihre Korrektur erfolgt durch manuelles Verstellen der zugeordneten V2A-Lastwiderstände.

Der Ist-Zustand kombiniert damit eine automatische Nachführung der übergeordneten Phasenströme mit einer manuellen Einstellung der zwölf Modulströme. Die drei Abgriffpositionen des Säulenstelltransformators beeinflussen über die bereitgestellten Spannungen sowohl den Strom durch die Kurzschlussbrücke als auch die zwölf Modulströme. Gleichzeitig wirken sich Änderungen einzelner Lastwiderstände auf die Belastung der gemeinsamen Einspeisung aus.

Aufgrund der gemeinsam genutzten Spannungsquelle, der Haupt- und Verteilschienen sowie der Vielzahl an Teilströmen ist der Prüfstand regelungstechnisch als gekoppeltes Mehrgrößensystem zu betrachten. Eine Änderung des Lastwiderstands eines Abgangs beeinflusst zunächst dessen Modulstrom, verändert gleichzeitig aber auch den Gesamtstrom und kann dadurch eine Reaktion der übergeordneten Stromregelung hervorrufen. Die daraus entstehenden Wechselwirkungen werden in Abschnitt ?? untersucht.

3.2 Derzeitige Durchführung der Erwärmungsprüfung

Vor Beginn der Erwärmungsprüfung wird die zu untersuchende Kombination aus Leistungsschalterfeld und MCC-Feld entsprechend dem Prüfauftrag aufgebaut. Die zwölf dreiphasigen Abgangseinheiten werden in das MCC-Feld eingesetzt und im Kabelanschlussraum mit den zugeordneten V2A-Widerstandswagen verbunden. Der durch das Leistungsschalterfeld geführte Strompfad wird über die Kurzschlussbrücke geschlossen. Anschließend werden die Hochstromverbindungen, die Zuordnung der Messkanäle und die Funktionsfähigkeit der erforderlichen Schutzeinrichtungen kontrolliert.

Zur Erfassung der Erwärmung werden Pt100-Widerstandsthermometer an den für die Bewertung maßgebenden Bauteilen und Verbindungsstellen angebracht. Hierzu zählen insbesondere stromführende Verbindungen, Anschlussstellen, Schaltgeräte und weitere thermisch relevante Komponenten der zu prüfenden Schaltgerätekombination. Die Temperaturmesswerte werden von der vorhandenen Messtechnik erfasst und gemeinsam mit den Strommesswerten in der speicherprogrammierbaren Steuerung verarbeitet. Die Anzeige und zeitliche Aufzeichnung der Messwerte erfolgt über das Prozessvisualisierungssystem WinCC.

Neben den drei übergeordneten Phasenströmen unmittelbar hinter dem Festtransformator werden die Ströme der einzelnen MCC-Abgänge phasenbezogen erfasst. Damit stehen für jede der zwölf Abgangseinheiten jeweils Messwerte für $L1$, $L2$ und $L3$ zur Verfügung. Die wesentlichen Messgrößen und ihre Funktionen im Prüfablauf sind in Tabelle 3.4 zusammengefasst.

Tabelle 3.4: Wesentliche Messgrößen der bestehenden Erwärmungsprüfung

Messgröße	Erfassung	Funktion im Prüfablauf
Übergeordnete Phasenströme	Je ein Stromwandler für $L1$, $L2$ und $L3$ unmittelbar hinter dem Festtransformator	Rückführung der Istwerte für die zentrale Stromregelung
Modulströme	Phasenbezogene Strommessung an jedem der zwölf V2A-Lastzweige	Einstellung und Überwachung der vorgegebenen Ströme der einzelnen MCC-Abgänge
Temperaturen	Pt100-Widerstandsthermometer an den festgelegten Messstellen	Aufzeichnung des Erwärmungsverlaufs und Beurteilung des thermischen Beharrungszustands

Nach Abschluss der vorbereitenden Kontrollen wird die Prüfanordnung eingeschaltet. Der übergeordnete Prüfstrom wird anschließend schrittweise auf den für die jeweilige Prüfung vorgesehenen Sollwert erhöht. Die SPS verarbeitet hierzu die hinter dem Festtransformator gemessenen Phasenströme und steuert die motorischen Antriebe des Säulenstelltransformators an. Durch das Verfahren der Stromabnehmer ändert sich die dem Festtransformator zugeführte Spannung und damit der auf dessen Sekundärseite bereitgestellte Hochstrom.

Der Säulenstelltransformator wirkt innerhalb dieser Regelung als spannungseinstellendes Stellglied. Die geregelten Größen sind jedoch die gemessenen Phasenströme der Hochstromeinspeisung. Die Stellungen der drei motorischen Antriebe können im Betrieb voneinander abweichen. Da die genaue Struktur und Parametrierung der SPS-Regelung nicht Gegenstand dieser Arbeit ist, wird daraus keine vollständige Unabhängigkeit dreier einzelner Phasenregelkreise abgeleitet.

Nachdem der übergeordnete Prüfstrom annähernd erreicht ist, werden die Ströme der zwölf MCC-Abgänge eingestellt. Hierzu verschiebt das Prüfpersonal die Brücken der zugehörigen V2A-Widerstände und verändert dadurch deren wirksame Leiterlänge. Die Einstellung kann während der Bestromung vorgenommen werden, da auf der Sekundärseite des Festtransformators eine Spannung im Bereich bis ungefähr 8 V anliegt.

Für die betrachtete Belastungskonfiguration werden sechs A-Module auf jeweils 40 A, drei B-Module auf jeweils 70 A sowie die drei weiteren Abgangseinheiten auf 250 A, 400 A und 630 A eingestellt. Der daraus resultierende Strom des MCC-Feldes beträgt nach Gleichung (19) 1730 A je Außenleiter.

Die Einstellung der Modulströme erfolgt iterativ. Wird die Position einer V2A-Brücke verändert,

ändern sich der Widerstand und damit der Strom des betreffenden Abgangs unmittelbar. Gleichzeitig verändert sich die Belastung der gemeinsamen Hochstromeinspeisung. Die zentrale Stromregelung kann darauf mit einer Verstellung des Säulenstelltransformators reagieren, wodurch sich die an den parallel angeschlossenen MCC-Abgängen anliegende Spannung ebenfalls verändert. Eine Korrektur eines einzelnen Modulstroms kann deshalb auch die bereits eingestellten Ströme anderer Abgänge beeinflussen. Nach einer Verstellung müssen die übrigen Modulströme erneut kontrolliert und gegebenenfalls nachgestellt werden.

Nach Abschluss der anfänglichen Einstellung beginnt die eigentliche Erwärmungsphase. Die Abgangseinheiten, die Schienenverbindungen, das Leistungsschalterfeld und die angeschlossenen Lastwiderstände werden über mehrere Stunden mit den vorgesehenen Prüfströmen belastet. Während dieser Zeit werden die Temperaturen, die übergeordneten Phasenströme und die phasenbezogenen Modulströme fortlaufend erfasst und in WinCC zeitlich aufgezeichnet.

Die zentrale Stromregelung führt die übergeordneten Phasenströme während der Erwärmungsprüfung nach. Für die zwölf Modulströme besteht im Ist-Zustand dagegen keine jeweils zugeordnete automatische Nachführung. Verändern sich die Widerstände der einzelnen Lastzweige infolge ihrer Erwärmung, können die zugehörigen Modulströme von ihren eingestellten Sollwerten abweichen. Diese Abweichungen müssen vom Prüfpersonal erkannt und durch erneutes Verschieben der jeweiligen V2A-Brücken manuell korrigiert werden.

Aufgrund der elektrischen Kopplung über die gemeinsame Einspeisung ist nach einer solchen Korrektur nicht nur der verstellte Abgang zu kontrollieren. Vielmehr müssen die Stromwerte sämtlicher Abgänge erneut betrachtet werden. Dieser Vorgang kann sich während einer Erwärmungsprüfung mehrfach wiederholen und führt zu einem erhöhten Bedien- und Überwachungsaufwand.

Die Belastung wird fortgeführt, bis sich ein thermischer Beharrungszustand eingestellt hat. Nach DIN EN IEC 61439-1 gilt dieser Zustand als erreicht, wenn die Änderung der Temperaturerhöhung an sämtlichen betrachteten Messstellen höchstens 1 K h^{-1} beträgt [1, Abschn. 10.10.2.3.1]. Die in WinCC aufgezeichneten Temperaturverläufe stellen die erforderliche Datengrundlage zur Beurteilung dieses Kriteriums bereit. Eine vollständig automatische Bewertung des Beharrungszustands durch WinCC wird hierbei nicht vorausgesetzt.

Nach Erreichen des thermischen Beharrungszustands werden die maßgebenden Endwerte der Temperaturen und Ströme dokumentiert und mit den für die Prüfung geltenden Bewertungskriterien verglichen. Anschließend wird der Prüfstrom kontrolliert zurückgenommen und die Prüfanordnung abgeschaltet.

Die wiederholte manuelle Nachstellung der Modulströme sowie deren gegenseitige Beeinflussung über die gemeinsame Hochstromeinspeisung bilden den Ausgangspunkt für die nachfolgende Analyse der bestehenden Problematik.

3.3 Analyse der bestehenden Problematik

Die zentrale Stromregelung des bestehenden Prüfstands kann den übergeordneten Prüfstrom jeder Phase nachführen. Für die zwölf Modulströme des MCC-Feldes besteht dagegen keine individuelle automatische Nachführung. Diese Ströme werden zwar phasenbezogen gemessen, ihre Einstellung erfolgt jedoch ausschließlich durch das manuelle Verstellen der zugehörigen V2A-Widerstände. Die wesentliche Schwachstelle liegt daher nicht in der grundsätzlichen Bereitstellung des Hochstroms, sondern in dessen Verteilung auf die einzelnen MCC-Abgänge.

Die nachfolgende Betrachtung erfolgt stellvertretend für eine Phase. Da sämtliche Abgangseinheiten dreiphasig ausgeführt sind, treten die beschriebenen Zusammenhänge grundsätzlich in den

Außenleitern $L1$, $L2$ und $L3$ auf. Auf einen zusätzlichen Phasenindex wird zur besseren Lesbarkeit verzichtet. Der Index k kennzeichnet einen der zwölf parallel gespeisten MCC-Abgänge.

Die in den V2A-Widerständen umgesetzte elektrische Verlustleistung beträgt nach Gleichung (3)

$$P_{V2A,k} = I_k^2 R_{V2A,k}. \quad (24)$$

Die Verlustleistung erwärmt die Widerstandsschienen. Aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten des eingesetzten nichtrostenden Stahls steigt deren elektrischer Widerstand mit zunehmender Temperatur. Ausgehend von Gleichung (5) gilt für den Abgang k

$$R_{V2A,k}(\vartheta_k) = R_{V2A,20,k} [1 + \alpha_{20} (\vartheta_k - 20^\circ\text{C})]. \quad (25)$$

Dabei bezeichnet $R_{V2A,20,k}$ den Widerstand des betreffenden V2A-Lastpfads bei 20°C , α_{20} den elektrischen Temperaturkoeffizienten und ϑ_k die aktuelle Temperatur der Widerstandsschienen.

Der Gesamtwiderstand eines Abgangs setzt sich aus dem temperaturabhängigen V2A-Widerstand und den weiteren Widerständen des Strompfads zusammen. Die Leitungs-, Kontakt- und Modulwiderstände werden für die qualitative Betrachtung zu $R_{\text{rest},k}$ zusammengefasst:

$$R_{\text{ges},k}(\vartheta_k) = R_{\text{rest},k} + R_{V2A,k}(\vartheta_k). \quad (26)$$

Für den Strom des Abgangs folgt damit

$$I_k(\vartheta_k) = \frac{U_k}{R_{\text{rest},k} + R_{V2A,k}(\vartheta_k)}. \quad (27)$$

Bei einer zunächst als konstant betrachteten Zweigspannung führt der temperaturbedingte Widerstandsanstieg unmittelbar zu einer Abnahme des Modulstroms:

$$\vartheta_k \uparrow \implies R_{V2A,k} \uparrow \implies I_k \downarrow. \quad (28)$$

Dieser Vorgang wird im weiteren Verlauf der Arbeit als thermisch bedingter Stromdrift bezeichnet. Die Annahme einer konstanten Zweigspannung dient an dieser Stelle lediglich zur Darstellung des grundlegenden Wirkzusammenhangs. Im realen Prüfstand kann die zentrale Stromregelung die gemeinsame Einspeisespannung verändern. Da diese Spannungsänderung jedoch auf sämtliche parallel angeschlossenen Strompfade wirkt, ist damit keine selektive Korrektur eines einzelnen Modulstroms möglich.

Der thermisch bedingte Stromdrift tritt nicht bei allen Abgängen in gleicher Stärke auf. Die Abgänge unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Prüfströme, der eingesetzten Widerstandsquerschnitte, der eingestellten wirksamen Leiterlängen sowie ihrer elektrischen und thermischen Randbedingungen. Wegen der quadratischen Abhängigkeit der Verlustleistung vom Strom werden die Lastzweige unterschiedlich stark thermisch beansprucht. Daraus ergeben sich voneinander abweichende Temperatur- und Widerstandsverläufe.

Der von der zentralen Anlagenregelung erfasste Phasenstrom setzt sich aus dem Strom über die Kurzschlussbrücke und den zwölf Modulströmen zusammen:

$$I_{\text{ges}} = I_{\text{KB}} + \sum_{k=1}^{12} I_k. \quad (29)$$

Der Messwert I_{ges} enthält somit keine eindeutige Information über die Verteilung der Teilströme. Unterschiedliche Kombinationen von I_{KB} und den zwölf Modulströmen können denselben Gesamtstrom ergeben. Die Einhaltung des Sollwerts von I_{ges} gewährleistet daher nicht, dass gleichzeitig alle Modulströme ihren jeweiligen Sollwerten entsprechen.

Sinkt beispielsweise der Strom eines einzelnen Abgangs infolge der Erwärmung, erkennt die zentrale Regelung lediglich die daraus resultierende Änderung des übergeordneten Phasenstroms. Zur Korrektur verändert sie die Ausgangsspannung des Säulenstelltransformators. Diese Änderung wird über den Festtransformator auf die gesamte Prüfanordnung übertragen und beeinflusst neben dem ursächlich abweichenden Abgang auch die übrigen MCC-Abgänge sowie den Strom über die Kurzschlussbrücke. Eine eindeutige Zuordnung der festgestellten Gesamtstromabweichung zu einem bestimmten Modul ist auf Grundlage der zentralen Messgröße nicht möglich.

Die manuelle Korrektur eines abweichenden Modulstroms erfolgt durch das Verschieben der Brücke des betreffenden V2A-Widerstands. Wird die wirksame Leiterlänge verkürzt, verringert sich nach Gleichung (4) dessen Widerstand und der zugehörige Modulstrom steigt. Gleichzeitig ändert sich jedoch die Belastung der gemeinsamen Einspeisung. Die zentrale Regelung kann darauf mit einer erneuten Anpassung der Transformatorausgangsspannung reagieren, wodurch auch die bereits eingestellten Ströme anderer Abgänge beeinflusst werden.

Nach einer manuellen Korrektur muss deshalb nicht nur der unmittelbar verstellte Abgang, sondern die vollständige Stromverteilung erneut kontrolliert werden. Liegen weitere Abweichungen vor, sind zusätzliche Nachstellungen erforderlich. Die Einstellung der zwölf Modulströme ist somit ein iterativer Vorgang. Die Anzahl und der Zeitpunkt der notwendigen Eingriffe hängen von der jeweiligen Prüfkfiguration und den unterschiedlichen thermischen Verläufen der Lastwiderstände ab.

Die Abweichung eines Modulstroms wirkt sich unmittelbar auf die thermische Beanspruchung des zugehörigen Prüfpfads aus. Bei einem für den betrachteten Zeitpunkt als konstant angenommenen Widerstand gilt

$$\frac{P_{\text{el},k}(I_k + \Delta I_k)}{P_{\text{el},k}(I_k)} = \left(1 + \frac{\Delta I_k}{I_k}\right)^2. \quad (30)$$

Eine Stromunterschreitung von beispielsweise 5 % führt demnach näherungsweise zu einer Verringerung der momentanen Verlustleistung um 9,75 %. Eine unzureichende Nachführung der Modulströme kann daher den Erwärmungsverlauf und die erreichten Endtemperaturen merklich beeinflussen. Die Stromabweichungen sind folglich nicht nur für den Bedienkomfort, sondern auch für die Reproduzierbarkeit und Aussagekraft der Erwärmungsprüfung relevant.

Aus regelungstechnischer Sicht stellt die Prüfanordnung ein gekoppeltes Mehrgrößensystem dar. Innerhalb einer Phase treten die zwölf Modulströme und der Strom über die Kurzschlussbrücke als voneinander abhängige Teilströme auf. Die vom Säulenstelltransformator bereitgestellte Spannung wirkt als gemeinsame Stellgröße auf sämtliche Strompfade. Die V2A-Widerstände stellen zusätzliche dezentrale Stellgrößen dar, werden im Ist-Zustand jedoch ausschließlich manuell betätigt.

Die bestehende zentrale Stromregelung berücksichtigt das Mehrgrößenverhalten nur über die zusammengefasste Regelgröße I_{ges} . Individuelle und zeitlich unterschiedliche Abweichungen der Modulströme können damit nicht gezielt kompensiert werden. Während der Erwärmungsphase sind daher wiederholte Kontrollen und manuelle Eingriffe durch das Prüfpersonal erforderlich. Zeitpunkt und Ausmaß dieser Eingriffe hängen teilweise von der Beurteilung des Prüfpersonals ab und können dadurch die Reproduzierbarkeit des Prüfablaufs beeinträchtigen.

Die Analyse zeigt, dass eine Optimierung des Prüfstands nicht allein durch eine genauere Re-

gelung des übergeordneten Phasenstroms erreicht werden kann. Erforderlich ist vielmehr eine individuelle, mehrkanalfähige Nachführung der Modulströme, die deren unterschiedliche thermische Verläufe berücksichtigt und gleichzeitig die gegenseitige Beeinflussung der parallel gespeisten Abgänge begrenzt. Aus diesen Erkenntnissen werden im folgenden Abschnitt die Anforderungen an das Optimierungskonzept abgeleitet.

3.4 Anforderungen an das Optimierungskonzept

Aus der Analyse des bestehenden Prüfstands lassen sich die Anforderungen an das Optimierungskonzept unmittelbar ableiten. Das zentrale Defizit des Ist-Zustands besteht darin, dass die vorhandene Regelung lediglich auf den übergeordneten Prüfstrom einwirkt. Die einzelnen Modulströme werden zwar phasenbezogen gemessen, können jedoch nicht automatisch und voneinander unabhängig nachgeführt werden. Temperaturbedingte Widerstandsänderungen in den V2A-Lastwiderständen müssen deshalb durch wiederholte manuelle Eingriffe ausgeglichen werden.

Die wichtigste funktionale Anforderung besteht folglich in einer gezielten Nachführung der einzelnen Modulströme. Für jede Abgangseinheit muss der zugehörige Iststrom mit einem vorgegebenen Sollstrom verglichen und durch eine geeignete Stellgröße beeinflusst werden können. Die Nachführung darf nicht ausschließlich auf Grundlage des Gesamtstroms erfolgen, da aus einem konstanten Gesamtstrom keine eindeutige Aussage über die Verteilung der Ströme auf die einzelnen Abgänge abgeleitet werden kann.

Da sämtliche Abgangseinheiten dreiphasig betrieben werden, muss auch die Erfassung der Modulströme phasenbezogen erfolgen. Bei zwölf dreiphasigen Abgangseinheiten ergeben sich insgesamt

$$n_I = 12 \cdot 3 = 36 \quad (31)$$

zu berücksichtigende Strommesswerte. Hieraus folgt die Anforderung an eine mehrkanalfähige Mess-, Steuerungs- und Regelungsstruktur. Abweichungen zwischen den Außenleitern müssen erkannt werden können, da eine ausschließliche Betrachtung eines gemittelten Modulstroms mögliche Unsymmetrien verdecken würde. Ob jedem Messkanal eine vollständig unabhängige Stellgröße zugeordnet werden muss, ist im Rahmen der Konzeptentwicklung zu untersuchen. Die phasenbezogene Messwerterfassung muss jedoch in jedem Fall erhalten bleiben.

Der erforderliche Strombereich ergibt sich aus der vorgesehenen Belastungskonfiguration des MCC-Feldes. Das Konzept muss sechs Abgangseinheiten mit jeweils 40 A, drei Abgangseinheiten mit jeweils 70 A sowie jeweils eine Abgangseinheit mit 250 A, 400 A und 630 A berücksichtigen. Die Summe der Modulströme beträgt damit entsprechend Gleichung (19) 1730 A je Außenleiter.

Die unterschiedlichen Bemessungsströme führen zu deutlich unterschiedlichen elektrischen Randbedingungen in den einzelnen Lastzweigen. Ein für die Abgänge mit 40 A geeigneter Stellbereich kann daher nicht ohne weitere Prüfung auf einen Abgang mit 630 A übertragen werden. Das Optimierungskonzept muss entweder an die jeweilige Modulgröße angepasst oder so skalierbar ausgeführt werden, dass die unterschiedlichen Stromklassen mit einem gemeinsamen Wirkprinzip abgedeckt werden können.

Neben dem Erreichen des jeweiligen Sollstroms ist eine ausreichende Stellreserve erforderlich. Zu Beginn der Prüfung müssen zunächst die vorgegebenen Modulströme eingestellt werden. Während der anschließenden Erwärmung muss zusätzlich der Stromrückgang ausgeglichen werden können, der aus dem steigenden Widerstand der V2A-Lastwiderstände resultiert. Der erforderliche Stellbereich setzt sich somit aus dem Bereich für die Grundeinstellung und einer zusätzlichen Reserve für die thermische Nachführung zusammen. Die quantitative Bestimmung dieser Reserve

erfolgt im Rahmen der Dimensionierung und der späteren Modelluntersuchung.

Eine weitere Anforderung ergibt sich aus der elektrischen Kopplung der parallel gespeisten Abgangseinheiten. Die Änderung einer Stellgröße beeinflusst nicht zwangsläufig ausschließlich den zugeordneten Modulstrom. Durch die gemeinsame Versorgung über den Hochstromtransformator, das Anbindefeld und die Verteilerschienen können sich Spannungs- und Stromänderungen auch auf weitere Lastzweige auswirken. Das Stellkonzept soll diese gegenseitige Beeinflussung möglichst begrenzen. Nicht vermeidbare Kopplungen müssen bei der Auslegung der Regelung und bei der Bewertung des dynamischen Verhaltens berücksichtigt werden.

Die vorhandene Gesamtstromregelung soll weiterhin verwendet werden. Sie erfasst die Ströme hinter dem Festtransformator und verändert über die motorischen Antriebe des Säulenstelltransformators die dem Hochstromtransformator zugeführte Spannung. Die Ausgangsspannung des Transformatorsystems stellt damit die übergeordnete Stellgröße für den gesamten Prüfaufbau dar. Das neue System muss diese übergeordnete Regelung um eine gezielte Beeinflussung der nachgelagerten Modulströme ergänzen.

Aus regelungstechnischer Sicht entsteht dadurch ein gekoppeltes Mehrgrößensystem. Den Messgrößen des übergeordneten Prüfstroms und der einzelnen Modulströme stehen mehrere Stellgrößen gegenüber. Eine Änderung der Ausgangsspannung des Säulenstelltransformators wirkt auf sämtliche Lastzweige, während die Nachführung eines einzelnen Modulstroms über die gemeinsame Strombilanz auch den verbleibenden Prüfstrom beeinflussen kann. Das Optimierungskonzept muss deshalb so in die vorhandene Regelungsstruktur eingebunden werden, dass sich die übergeordnete Gesamtstromregelung und die nachgelagerten Modulstromregelungen nicht unzulässig gegenseitig beeinflussen.

Die wiederholte manuelle Einstellung der V2A-Widerstände soll durch eine elektrisch ansteuerbare Stellmöglichkeit ersetzt werden. Diese muss eine reproduzierbare Veränderung des jeweiligen Modulstroms ermöglichen und sich grundsätzlich in die vorhandene SPS einbinden lassen. Die Stellgröße muss eindeutig erfassbar sein, damit derselbe Betriebszustand bei wiederholten Prüfungen erneut eingestellt werden kann. Gleichzeitig sollen die vorhandenen V2A-Widerstände weiterhin zur Grundeinstellung und zur Nachbildung der elektrischen Last genutzt werden können.

Aufgrund der niedrigen Spannung und der hohen Ströme im Lastkreis stellt die elektrische und thermische Belastbarkeit der zusätzlichen Komponenten eine wesentliche Randbedingung dar. Ein direkt im Hochstrompfad angeordnetes Stellglied müsste für den vollständigen Modulstrom ausgelegt werden und würde zusätzliche Verlustleistung in den Prüfaufbau einbringen. Das Konzept muss daher eine Stellwirkung bereitstellen, ohne die Verlustleistung und den konstruktiven Aufwand im Hochstromkreis unverhältnismäßig zu erhöhen. Außerdem darf die zusätzliche Einrichtung die eigentliche Erwärmungsprüfung des MCC-Feldes nicht durch unerwünschte Wärmequellen oder zusätzliche Übergangswiderstände verfälschen.

Da eine Erwärmungsprüfung über einen längeren Zeitraum durchgeführt wird, müssen die zusätzlichen Komponenten für Dauerbetrieb geeignet sein. Die Eigenerwärmung von Transformatoren, Leitungen, Kontaktstellen und Stellgliedern darf nicht zu einer fortschreitenden Veränderung der Stellwirkung führen. Ebenso muss verhindert werden, dass der erforderliche Stellbereich infolge der Erwärmung der zusätzlichen Komponenten während der Prüfung eingeschränkt wird. Die thermische Belastung des Stellpfads ist deshalb bei der Dimensionierung zu berücksichtigen.

Für die spätere Bewertung des Regelungsverhaltens müssen die relevanten Größen messtechnisch erfasst und dokumentiert werden können. Hierzu gehören mindestens der Sollwert und der Istwert des jeweiligen Modulstroms sowie die zugehörige Stellgröße. Die Messgrößen sollen über die vorhandene SPS- und WinCC-Umgebung dargestellt und aufgezeichnet werden können. Dadurch lassen sich die Sollwerttreue, das dynamische Verhalten und verbleibende Wechselwirkungen

zwischen den Kanälen anhand reproduzierbarer Messdaten beurteilen.

Darüber hinaus muss das System einen sicheren Betrieb ermöglichen. Die Nachführung der Modulströme soll ohne unmittelbaren manuellen Eingriff in den bestromten Lastkreis erfolgen. Elektrische und mechanische Grenzstellungen der Stellglieder müssen berücksichtigt werden, damit der zulässige Strom- und Spannungsbereich nicht überschritten wird. Bei Ausfall einer Messgröße oder beim Erreichen einer Stellgrenze muss ein definierter Betriebszustand erhalten beziehungsweise die Nachführung begrenzt werden können.

Zusammenfassend muss das Optimierungskonzept eine phasenbezogene, mehrkanalfähige und automatisierbare Nachführung der zwölf Modulströme ermöglichen. Gleichzeitig sind die unterschiedlichen Stromklassen, die thermisch erforderliche Stellreserve, die Kopplung der Lastzweige, die Dauerbetriebsfähigkeit und die Integration in die vorhandene Gesamtstromregelung zu berücksichtigen. Die Erfüllung dieser Anforderungen wird im weiteren Verlauf anhand des erreichbaren Stellbereichs, der Sollwertabweichung, der thermischen Belastung und der gegenseitigen Beeinflussung der Regelkanäle bewertet.

Auf Grundlage dieser Anforderungen wird im folgenden Kapitel das transformatorgestützte Stellkonzept entwickelt. Dort werden das Wirkprinzip, die elektrische Einbindung in die einzelnen Lastzweige sowie die Ausführung für die unterschiedlichen Modulstromklassen untersucht.

4 Entwicklung des transformatorgestützten Stellkonzepts

Die Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands hat gezeigt, dass die Ströme der einzelnen MCC-Abgänge während der Erwärmungsprüfung nicht unabhängig voneinander nachgeführt werden können. Die bestehende Regelung hält lediglich den unmittelbar hinter dem Hochstromtransformator gemessenen Gesamtstrom auf seinem Sollwert. Temperaturbedingte Änderungen der einzelnen Lastzweige müssen dagegen durch ein manuelles Verstellen der V2A-Widerstände ausgeglichen werden.

Ausgehend von den in Abschnitt 3.4 abgeleiteten Anforderungen wird im Folgenden ein transformatorgestütztes Stellkonzept entwickelt. Ziel des Konzepts ist es, für jede Phase eines MCC-Abgangs eine separat beeinflussbare Stellgröße bereitzustellen. Hierdurch soll der jeweilige Modulstrom während der Erwärmungsprüfung automatisch nachgeführt werden können, ohne die vorhandenen V2A-Widerstände händisch verstellen zu müssen.

Das Konzept beruht auf einem zusätzlichen Transformator, der im Folgenden als Trafo 2 bezeichnet wird. Auf dessen Sekundärseite befindet sich ein motorisch verstellbarer Widerstand R_{Stell} . Durch die Impedanztransformation des Transformators kann der auf der Sekundärseite verwendete Widerstandsbereich an die wesentlich kleineren Impedanzen des Hochstromkreises angepasst werden. Damit lassen sich mechanisch handhabbare Stellwiderstände verwenden, während primärseitig eine ausreichende Beeinflussung des Modulstroms erreicht wird.

Für die Abgänge mit Bemessungsströmen von 250 A, 400 A und 630 A wird Trafo 2 als zusätzlicher Strompfad parallel zum vorhandenen V2A-Widerstand angeordnet. Bei den Abgängen mit 40 A und 70 A entfällt der V2A-Widerstand. Der Modulstrom wird bei diesen Abgängen vollständig über den Primärzweig von Trafo 2 geführt und durch den sekundärseitigen Stellwiderstand beeinflusst.

Da sämtliche zwölf MCC-Abgänge dreiphasig ausgeführt sind und jede Phase separat eingestellt werden soll, umfasst das Gesamtkonzept

$$N_{\text{Stellkanäle}} = 12 \cdot 3 = 36 \quad (32)$$

phasenselektive Stellkanäle. Die dreiphasigen MCC-Abgänge bleiben dabei jeweils eine funktionale Einheit. Die Anzahl von 36 bezeichnet daher nicht die Anzahl der Abgänge, sondern die Anzahl der einzeln zu beeinflussenden Phasenströme.

Dieses Kapitel beschreibt zunächst die Grundidee und das elektrische Wirkprinzip des Konzepts. Anschließend werden die Ausführungen für die verschiedenen Stromklassen, das Mess- und Regelungskonzept sowie die erforderliche Dimensionierung und Stellreserve behandelt.

4.1 Grundidee und Wirkprinzip

Die Grundidee des entwickelten Konzepts besteht darin, den Strom eines MCC-Abgangs nicht mehr ausschließlich durch die mechanische Einstellung des V2A-Widerstands festzulegen. Stattdessen wird ein zusätzlicher, elektrisch beeinflussbarer Strompfad geschaffen. Dieser Zusatzpfad besteht primärseitig aus der Wicklung von Trafo 2. Auf der galvanisch getrennten Sekundärseite wird der Transformator mit dem motorisch verstellbaren Widerstand R_{Stell} belastet.

Bei den Abgängen mit Bemessungsströmen von 250 A, 400 A und 630 A liegt die Primärwicklung von Trafo 2 parallel zum vorhandenen V2A-Widerstand. Der Modulstrom einer Phase teilt sich damit auf den V2A-Zweig und den Primärzweig von Trafo 2 auf. Für den Abgang k und die Phase φ gilt

$$I_{k,\varphi} = I_{V2A,k,\varphi} + I_{T2,1,k,\varphi}, \quad \varphi \in \{L1, L2, L3\}. \quad (33)$$

Dabei bezeichnet $I_{k,\varphi}$ den gesamten Phasenstrom des MCC-Abgangs, $I_{V2A,k,\varphi}$ den Strom durch den V2A-Widerstand und $I_{T2,1,k,\varphi}$ den Primärstrom von Trafo 2.

Der sekundärseitige Stellwiderstand wird über das Übersetzungsverhältnis von Trafo 2 auf die Primärseite transformiert. Für den idealisierten Transformator ergibt sich die auf die Primärseite bezogene Stellimpedanz zu

$$R'_{\text{Stell}} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 R_{\text{Stell}}, \quad (34)$$

wobei N_1 und N_2 die Windungszahlen der Primär- und Sekundärwicklung von Trafo 2 bezeichnen. Das Übersetzungsverhältnis wird so gewählt, dass ein auf der Sekundärseite technisch gut realisierbarer Widerstandsbereich auf die kleinen Impedanzwerte des primärseitigen Hochstromkreises transformiert wird.

Unter Vernachlässigung der inneren Transformatorimpedanz kann der Primärstrom des Zusatzpfads näherungsweise durch

$$I_{T2,1,k,\varphi} \approx \frac{U_{k,\varphi}}{R'_{\text{Stell},k,\varphi}} \quad (35)$$

beschrieben werden. $U_{k,\varphi}$ bezeichnet dabei die Spannung zwischen dem Eingang des jeweiligen Lastzweigs und dessen Sternpunkt. Gleichung (35) dient zunächst der Beschreibung des grundlegenden Wirkzusammenhangs. Die Wicklungswiderstände, Streuinduktivitäten und die Kurzschlussimpedanz von Trafo 2 werden bei der späteren Modellbildung berücksichtigt.

Wird R_{Stell} verkleinert, verringert sich nach Gleichung (34) auch dessen auf die Primärseite transformierter Widerstand. Dadurch steigt der Primärstrom von Trafo 2. Bei den großen Abgängen erhöht sich somit der über den Zusatzpfad fließende Stromanteil und nach Gleichung (33) der gesamte Modulstrom. Umgekehrt führt eine Vergrößerung von R_{Stell} zu einer Verringerung des Zusatzstroms.

Der V2A-Widerstand wird während dieser Nachführung nicht verstellt. Er bildet bei den großen Abgängen weiterhin den Grundlastpfad, während Trafo 2 und R_{Stell} den regelbaren Anteil des Modulstroms bereitstellen. Damit muss der Zusatzpfad nicht den gesamten Bemessungsstrom des Abgangs führen, sondern lediglich den zur Einstellung und zum Ausgleich der thermischen Stromdrift erforderlichen Stromanteil.

Bei den Abgängen mit Bemessungsströmen von 40 A und 70 A wird kein V2A-Widerstand verwendet. Der Phasenstrom fließt vollständig durch die Primärwicklung von Trafo 2. Für diese Ausführung gilt daher

$$I_{k,\varphi} = I_{T2,1,k,\varphi}. \quad (36)$$

Die Einstellung des vollständigen Modulstroms erfolgt in diesem Fall über den sekundärseitigen Stellwiderstand. Hieraus ergeben sich andere Anforderungen an den Stellbereich und die Belastbarkeit von Trafo 2 und R_{Stell} als bei den parallel zum V2A-Widerstand betriebenen Zusatzpfaden. Die beiden Ausführungsvarianten werden daher in den folgenden Abschnitten getrennt betrachtet.

Die Verstellung von R_{Stell} erfolgt motorisch. Dadurch steht für jeden Phasenstrom eine automatisierbare Stellgröße zur Verfügung. Zusammen mit der phasenweisen Strommessung kann somit ein geschlossener Regelkreis aufgebaut werden, in dem der jeweilige Modulstrom die Regelgröße und die Position des Schleifkontakts von R_{Stell} die Stellgröße darstellt. Die vorhandene übergeordnete Regelung des Gesamtstroms bleibt weiterhin wirksam. Dadurch entsteht ein gekoppeltes Mehrgrößensystem aus der zentralen Gesamtstromregelung und den 36 unterlagerten phasenselektiven Stellkanälen.

4.2 Zusatzpfad aus Trafo 2 und Stellwiderstand

Der regelbare Zusatzpfad besteht aus der Primärwicklung von Trafo 2 und dem auf dessen Sekundärseite angeschlossenen Stellwiderstand R_{Stell} . Zwischen dem primärseitigen Hochstromkreis und dem sekundärseitigen Stellkreis besteht keine galvanische Verbindung. Die Beeinflussung des Primärstroms erfolgt ausschließlich über die magnetische Kopplung der beiden Transformatorwicklungen.

Die Aufgabe von Trafo 2 besteht nicht darin, dem MCC-Abgang Energie aus einer zusätzlichen Spannungsquelle zuzuführen. Die für den Zusatzstrom erforderliche Leistung wird weiterhin durch den bestehenden Erwärmungsprüfstand bereitgestellt. Trafo 2 dient vielmehr dazu, die sekundärseitige Lastimpedanz auf ein für den primärseitigen Hochstromkreis geeignetes Niveau zu transformieren. Dadurch kann ein mechanisch und elektrisch handhabbarer Stellwiderstand verwendet werden, obwohl die Impedanzen im primärseitigen Hochstromkreis im Milliohm-Bereich liegen.

Das Übersetzungsverhältnis von Trafo 2 wird definiert als

$$u_{T2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}, \quad (37)$$

wobei N_1 und N_2 die Windungszahlen, U_1 und U_2 die Effektivwerte der Spannungen sowie I_1 und I_2 die Effektivwerte der Ströme auf der Primär- und Sekundärseite bezeichnen. Die Beziehungen gelten zunächst für den idealisierten Transformator. Die grundlegenden Transformatorbeziehungen und die Impedanztransformation wurden bereits in Abschnitt 2.5 behandelt.

Der auf der Sekundärseite angeschlossene Stellwiderstand erscheint auf der Primärseite mit dem transformierten Wert

$$R'_{\text{Stell}} = u_{T2}^2 R_{\text{Stell}}. \quad (38)$$

Für eine Spannungserhöhung von der Primär- zur Sekundärseite gilt $N_2 > N_1$ und damit $u_{T2} < 1$. Der sekundärseitige Stellwiderstand wird folglich mit dem Faktor u_{T2}^2 auf die Primärseite transformiert. Ein vergleichsweise großer und technisch gut einstellbarer Sekundärwiderstand entspricht dadurch einem wesentlich kleineren Widerstand im Hochstromkreis.

Der reale Transformator weist zusätzlich Wicklungswiderstände, Streuinduktivitäten und einen Magnetisierungsstrom auf. Für die Beschreibung des belasteten Zusatzpfads kann die auf die Primärseite bezogene Gesamtimpedanz vereinfacht als

$$\underline{Z}_{\text{Zus}} = \underline{Z}_{T2} + u_{T2}^2 R_{\text{Stell}} \quad (39)$$

angegeben werden. Darin fasst $\underline{Z}_{T2}$ die für das Betriebsverhalten maßgebenden inneren Transformatorimpedanzen zusammen. Der Unterstrich kennzeichnet eine komplexe Wechselstromgröße. Der zugehörige Primärstrom des Zusatzpfads ergibt sich zu

$$I_{T2,1} = \frac{U_1}{Z_{T2} + u_{T2}^2 R_{Stell}}. \quad (40)$$

Gleichung (40) zeigt den grundlegenden Stellzusammenhang. Durch eine Verringerung von R_{Stell} sinkt die auf die Primärseite transformierte Gesamtimpedanz des Zusatzpfads. Bei näherungsweise konstanter Primärspannung steigt dadurch der Primärstrom von Trafo 2. Eine Vergrößerung von R_{Stell} bewirkt entsprechend eine Verringerung des Primärstroms.

Die Stellrichtung lässt sich damit qualitativ durch

$$R_{Stell} \downarrow \implies R'_{Stell} \downarrow \implies I_{T2,1} \uparrow \quad (41)$$

beschreiben. Diese monotone Beziehung ist für die spätere Stromregelung von wesentlicher Bedeutung, da jeder Stellung des Schleifkontakts innerhalb des nutzbaren Stellbereichs ein bestimmter sekundärseitiger Widerstand und damit ein bestimmter primärseitiger Strom zugeordnet werden kann.

Der Stellwiderstand besteht aus einem Widerstandselement mit einem motorisch verfahrbaren Kontakt. Durch die Veränderung der Kontaktposition x_{Stell} wird die wirksame Länge des Widerstandsmaterials verändert. Für ein Widerstandselement mit annähernd konstantem Querschnitt kann der Zusammenhang idealisiert durch

$$R_{Stell}(x_{Stell}) = \rho_{Stell} \frac{l_{wirksam}(x_{Stell})}{A_{Stell}} \quad (42)$$

beschrieben werden. Dabei sind ρ_{Stell} der spezifische elektrische Widerstand, A_{Stell} der Leiterquerschnitt und $l_{wirksam}$ die von der Kontaktposition abhängige wirksame Leiterlänge. Bei gleichmäßiger Geometrie ergibt sich näherungsweise ein linearer Zusammenhang zwischen Kontaktposition und Widerstand. Im realen Aufbau können Kontaktwiderstände, Anschlusswiderstände und geometrische Übergangsbereiche zu Abweichungen von diesem idealisierten Verlauf führen.

Die sekundärseitige Belastung des Stellwiderstands ergibt sich aus

$$P_{Stell} = I_2^2 R_{Stell}. \quad (43)$$

Obwohl der Sekundärstrom aufgrund der gewählten Spannungstransformation kleiner als der Primärstrom ist, muss R_{Stell} für die auftretende Verlustleistung und den Dauerbetrieb während einer Erwärmungsprüfung ausgelegt werden. Zusätzlich sind die Belastbarkeit von Trafo 2, dessen Kurzschlussimpedanz sowie die thermischen Grenzen beider Komponenten zu berücksichtigen. Die quantitative Dimensionierung erfolgt in Abschnitt 4.6.

Der mögliche Primärstrom wird durch die beiden Endstellungen des Stellwiderstands begrenzt. Mit dem minimalen und maximalen Stellwiderstand

$$R_{Stell,min} \leq R_{Stell} \leq R_{Stell,max} \quad (44)$$

ergibt sich ein zugehöriger Stromstellbereich

$$I_{T2,1,min} \leq I_{T2,1} \leq I_{T2,1,max}. \quad (45)$$

Der minimale Widerstand darf nicht zu einem unzulässig hohen Primär- oder Sekundärstrom führen. Der maximale Widerstand muss dagegen groß genug sein, um den Zusatzstrom auf den

für die Grundeinstellung erforderlichen Wert zu begrenzen. Ein vollständig stromloser Zusatzpfad wird durch einen endlichen $R_{\text{Stell,max}}$ nicht erreicht, da neben dem lastabhängigen Strom auch der Magnetisierungsstrom von Trafo 2 verbleibt. Falls eine vollständige Trennung erforderlich ist, müsste hierfür ein zusätzliches Schaltgerät vorgesehen werden.

Bei den Abgängen mit V2A-Widerstand stellt dieser den überwiegenden Grundlastpfad bereit. Der Zusatzpfad muss daher nur den für die Feineinstellung und die Kompensation des thermisch bedingten Stromrückgangs erforderlichen Stromanteil übernehmen. Bei den 40 A- und 70 A-Abgängen fließt dagegen der vollständige Modulstrom über die Primärwicklung von Trafo 2. Daraus ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an Übersetzungsverhältnis, Stellbereich und Bemessungsleistung. Die konstruktive Ausführung für beide Anwendungsfälle wird in den folgenden Abschnitten getrennt untersucht.

4.3 Ausführung für die Abgänge mit hohen Bemessungsströmen

Bei den Abgängen mit Bemessungsströmen von 250 A, 400 A und 630 A bleiben die vorhandenen V2A-Widerstände als Grundlastpfade erhalten. Trafo 2 bildet für jede Phase einen zusätzlichen, parallel zum jeweiligen V2A-Widerstand angeordneten Strompfad. Der Zusatzpfad übernimmt damit nicht den vollständigen Modulstrom, sondern lediglich den zur Einstellung und Nachführung erforderlichen Stromanteil.

Die Aufteilung des Stroms erfolgt hinter dem zu prüfenden MCC-Modul. Dadurch durchfließt der gesamte Phasenstrom zunächst die inneren Strombahnen, Schaltgeräte und Kontaktstellen des Moduls. Erst am Ausgang des Moduls teilt sich der Strom auf den V2A-Grundlastpfad und die Primärwicklung von Trafo 2 auf. Beide Teilströme werden anschließend am gemeinsamen Sternpunkt wieder zusammengeführt. Somit entspricht die Summe der Teilströme dem thermisch wirksamen Strom durch das zu prüfende Modul.

Für den Abgang k und die Phase φ gilt entsprechend

$$I_{k,\varphi} = I_{\text{V2A},k,\varphi} + I_{\text{T2},1,k,\varphi}. \quad (46)$$

Der Index k bezeichnet einen der Abgänge mit 250 A, 400 A oder 630 A, während

$$\varphi \in \{\text{L1, L2, L3}\} \quad (47)$$

die betrachtete Phase kennzeichnet. Da drei dreiphasige Abgänge dieser Stromklasse vorgesehen sind, werden für ihre individuelle Nachführung

$$N_{\text{Stellkanle, hoch}} = 3 \cdot 3 = 9 \quad (48)$$

phasenselektive Stellkanäle benötigt.

Der Strom durch den V2A-Grundlastpfad wird durch die anliegende Phasenspannung und den temperaturabhängigen Widerstand bestimmt:

$$I_{\text{V2A},k,\varphi} = \frac{U_{k,\varphi}}{R_{\text{V2A},k,\varphi}(\vartheta)}. \quad (49)$$

Mit zunehmender Temperatur steigt der elektrische Widerstand des V2A-Materials. Bei näherungsweise konstanter Spannung nimmt der Strom durch den V2A-Zweig daher ab. Der hierdurch entstehende Fehlbetrag wird durch eine Erhöhung des Primärstroms von Trafo 2 ausgeglichen.

Der zur Einhaltung des Bemessungsstroms erforderliche Sollwert des Zusatzstroms ergibt sich aus der Differenz zwischen dem vorgesehenen Modulstrom und dem aktuell durch den V2A-Zweig fließenden Strom:

$$I_{T2,1,soll,k,\varphi} = I_{N,k} - I_{V2A,k,\varphi}. \quad (50)$$

Dabei bezeichnet $I_{N,k}$ den für den jeweiligen Abgang vorgesehenen Prüfstrom. Durch das motorische Verkleinern von $R_{Stell,k,\varphi}$ wird die auf die Primärseite transformierte Impedanz des Zusatzpfads reduziert. Infolgedessen steigt der Primärstrom von Trafo 2, bis die Summe aus V2A-Strom und Zusatzstrom wieder dem vorgegebenen Modulstrom entspricht.

Die Nachführung lässt sich damit durch die Wirkungskette

$$\vartheta_{V2A} \uparrow \implies R_{V2A} \uparrow \implies I_{V2A} \downarrow \implies R_{Stell} \downarrow \implies I_{T2,1} \uparrow \quad (51)$$

darstellen. Trafo 2 und R_{Stell} kompensieren damit den Stromrückgang des V2A-Grundlastpfads, ohne dass dessen mechanische Kontaktbrücke während der Prüfung nachgestellt werden muss.

Das Konzept kann den Modulstrom ausschließlich durch einen positiven Zusatzstrom ergänzen. Der Zusatzpfad kann den Strom des V2A-Grundlastpfads nicht aktiv verringern. Die Grundeinstellung des V2A-Widerstands muss deshalb so gewählt werden, dass dessen Strom auch im kalten Zustand unterhalb des vorgesehenen Modulstroms liegt. Unter Berücksichtigung des minimal erreichbaren Zusatzstroms muss gelten:

$$I_{V2A,kalt,k,\varphi} + I_{T2,1,min,k,\varphi} \leq I_{N,k}. \quad (52)$$

Diese Bedingung verhindert, dass der Modulstrom bereits zu Beginn der Prüfung oberhalb seines Sollwerts liegt, obwohl sich der Zusatzpfad in seiner Stellung mit dem kleinsten erreichbaren Primärstrom befindet.

Im erwärmten Zustand muss Trafo 2 dagegen einen ausreichend großen Zusatzstrom bereitstellen können. Für den ungünstigsten vorgesehenen thermischen Betriebszustand gilt daher:

$$I_{V2A,warm,k,\varphi} + I_{T2,1,max,k,\varphi} \geq I_{N,k}. \quad (53)$$

Die Bedingungen (52) und (53) legen den mindestens erforderlichen Stromstellbereich des Zusatzpfads fest. Zusätzlich ist eine Stellreserve erforderlich, um Bauteiltoleranzen, Kontaktwiderstände, Abweichungen der Versorgungsspannung und unterschiedliche Erwärmungsverläufe der drei Phasen ausgleichen zu können. Die quantitative Bestimmung dieser Reserve erfolgt in Abschnitt 4.6.

Da der Zusatzpfad parallel zum V2A-Widerstand liegt, liegt an beiden Zweigen dieselbe Spannung an. Für die idealisierte Parallelschaltung gilt

$$U_{V2A,k,\varphi} = U_{T2,1,k,\varphi} = U_{k,\varphi}. \quad (54)$$

Eine Veränderung des Zusatzstroms kann aufgrund der endlichen Innenimpedanz der gemeinsamen Einspeisung jedoch auch die an den übrigen Abgängen anliegende Spannung geringfügig beeinflussen. Die einzelnen Stellkanäle sind daher nicht vollständig voneinander entkoppelt. Diese gegenseitige Beeinflussung wird bei der Entwicklung des Mess- und Regelungskonzepts in Abschnitt 4.5 berücksichtigt.

Für die drei Phasen eines Abgangs werden jeweils ein eigener Transformator beziehungsweise ein eigener magnetisch unabhängiger Transformatorzweig und ein eigener Stellwiderstand benötigt. Dadurch können Unterschiede zwischen den Phasen, beispielsweise infolge abweichender Kontaktwiderstände oder unterschiedlicher thermischer Bedingungen, separat ausgeglichen werden.

Die Stellwiderstände und die verlustbehafteten Komponenten des Zusatzpfads sind so anzulegen, dass ihre Verlustwärme die Temperaturmessung am Prüfling nicht unzulässig beeinflusst. Insbesondere die sekundärseitigen Stellwiderstände dürfen keine zusätzliche Erwärmung des MCC-Feldes verursachen, die nicht aus der elektrischen Belastung des Prüflings selbst resultiert. Andernfalls könnte das Ergebnis der Erwärmungsprüfung verfälscht werden.

Die V2A-Widerstände übernehmen bei den großen Abgängen weiterhin den überwiegenden Anteil des Prüfstroms. Hierdurch werden die erforderliche Bemessungsleistung von Trafo 2 und die Verlustleistung des sekundärseitigen Stellwiderstands gegenüber einer vollständigen Führung des Modulstroms über den Transformator reduziert. Gleichzeitig bleibt durch den regelbaren Zusatzpfad die Möglichkeit erhalten, den thermisch verursachten Stromrückgang während der gesamten Prüfdauer auszugleichen.

4.4 Ausführung für Abgänge mit kleinen Bemessungsströmen

Die Abgänge mit Bemessungsströmen von 40 A und 70 A werden ohne zusätzlichen V2A-Lastwiderstand ausgeführt. Im Gegensatz zu den in Abschnitt ?? betrachteten Abgängen bildet Trafo 2 somit keinen parallelen Zusatzpfad. Der gesamte Phasenstrom des jeweiligen MCC-Abgangs fließt durch dessen Primärwicklung. Die Sekundärwicklung wird wiederum mit dem motorisch verstellbaren Widerstand R_{Stell} belastet.

Für einen Abgang k und eine Phase φ gilt daher

$$\underline{I}_{k,\varphi} = \underline{I}_{\text{T2},1,k,\varphi}. \quad (55)$$

Unter Berücksichtigung der auf die Primärseite bezogenen Transformatorimpedanz kann der Phasenstrom entsprechend Abschnitt 4.2 näherungsweise durch

$$\underline{I}_{k,\varphi} = \frac{\underline{U}_{k,\varphi}}{\underline{Z}_{\text{T2},k,\varphi} + u_{\text{T2},k}^2 R_{\text{Stell},k,\varphi}} \quad (56)$$

beschrieben werden. Darin bezeichnet $\underline{Z}_{\text{T2},k,\varphi}$ die auf die Primärseite bezogene innere Impedanz von Trafo 2. Das Übersetzungsverhältnis $u_{\text{T2},k}$ ist entsprechend Gleichung (37) definiert.

Die Verstellung des Abgangsstroms erfolgt ausschließlich über $R_{\text{Stell},k,\varphi}$. Wird der Stellwiderstand verkleinert, verringert sich die auf die Primärseite transformierte Lastimpedanz. Dadurch steigt der Primärstrom und somit unmittelbar der Strom des MCC-Abgangs. Eine Vergrößerung des Stellwiderstands bewirkt den entgegengesetzten Vorgang. Die Wirkungsrichtung lässt sich damit als

$$R_{\text{Stell},k,\varphi} \downarrow \implies |\underline{I}_{k,\varphi}| \uparrow \quad (57)$$

beziehungsweise

$$R_{\text{Stell},k,\varphi} \uparrow \implies |\underline{I}_{k,\varphi}| \downarrow \quad (58)$$

angeben.

Während Trafo 2 bei den Abgängen mit hohen Bemessungsströmen lediglich den durch den V2A-Widerstand geführten Grundstrom ergänzt, muss er bei den 40 A- und 70 A-Abgängen den vollständigen Abgangsstrom führen. Der erforderliche Stellbereich ist deshalb nicht nur für die Kompensation einer thermisch verursachten Stromänderung auszureichen. Vielmehr muss der vorgesehene Bemessungsstrom vollständig innerhalb des durch R_{Stell} einstellbaren Strombereichs liegen.

Für den kleinsten und den größten einstellbaren Strom gilt

$$I_{k,\varphi,\min} = \left| \frac{\underline{U}_{k,\varphi}}{\underline{Z}_{T2,k,\varphi} + u_{T2,k}^2 R_{\text{Stell},k,\varphi,\max}} \right|, \quad (59)$$

$$I_{k,\varphi,\max} = \left| \frac{\underline{U}_{k,\varphi}}{\underline{Z}_{T2,k,\varphi} + u_{T2,k}^2 R_{\text{Stell},k,\varphi,\min}} \right|. \quad (60)$$

Damit der jeweilige Bemessungsstrom eingestellt und während der Erwärmungsprüfung nachgeführt werden kann, muss die Bedingung

$$I_{k,\varphi,\min} < I_{N,k} < I_{k,\varphi,\max} \quad (61)$$

erfüllt sein. Der Bemessungsstrom soll dabei nicht unmittelbar an einer Grenze des Stellbereichs liegen. Sowohl unterhalb als auch oberhalb des Arbeitspunkts ist eine Stellreserve vorzusehen, damit Bauteiltoleranzen, Spannungsabweichungen und temperaturabhängige Änderungen der inneren Impedanzen ausgeglichen werden können. Die quantitative Festlegung dieser Reserven erfolgt in Abschnitt 4.6.

Das betrachtete MCC-Feld enthält sechs Abgänge mit einem Bemessungsstrom von 40 A und drei Abgänge mit einem Bemessungsstrom von 70 A. Da jede Phase separat beeinflusst werden soll, ergeben sich für die 40 A-Abgänge

$$n_{\text{Stell},40} = 6 \cdot 3 = 18 \quad (62)$$

und für die 70 A-Abgänge

$$n_{\text{Stell},70} = 3 \cdot 3 = 9 \quad (63)$$

phasenbezogene Stellkanäle. Insgesamt werden für diese beiden Modulgruppen somit

$$n_{\text{Stell},\text{klein}} = n_{\text{Stell},40} + n_{\text{Stell},70} = 27 \quad (64)$$

Stellkanäle benötigt.

Ob für beide Stromklassen dieselbe Ausführung von Trafo 2 und R_{Stell} verwendet werden kann, ist anhand der erforderlichen Strombereiche, Übersetzungsverhältnisse und Verlustleistungen zu überprüfen. Eine identische Ausführung wird daher nicht vorausgesetzt. Insbesondere müssen die Primärwicklungen von Trafo 2 für den jeweiligen vollständigen Abgangsstrom im Dauerbetrieb ausgelegt werden. Gleichzeitig sind die sekundärseitigen Stellwiderstände hinsichtlich ihres Widerstandsbereichs, ihres zulässigen Stroms und ihrer thermischen Belastbarkeit zu dimensionieren.

Da bei dieser Ausführung kein V2A-Widerstand vorhanden ist, entfällt dessen temperaturabhängige Widerstandszunahme als unmittelbare Störgröße. Temperaturabhängige Veränderungen der Wicklungswiderstände, der Kontaktstellen und der übrigen Abgangsimpedanzen bleiben jedoch bestehen. Darüber hinaus können Änderungen der gemeinsamen Versorgungsspannung den Abgangsstrom beeinflussen. Die phasenbezogene Stromregelung ist deshalb auch für die kleinen Abgänge erforderlich. Ihre konzeptionelle Einbindung wird in Abschnitt 4.5 beschrieben.

4.5 Vorgesehenes Mess- und Regelungskonzept

Die bisherige Regelung des Erwärmungsprüfstands führt den Säulenstelltransformator anhand des gemessenen Gesamtstroms nach. Dieses Regelungsprinzip ist für den bestehenden Prüfaufbau geeignet, steht bei einer zusätzlichen individuellen Regelung der Modulströme jedoch in Wechselwirkung mit den neu hinzukommenden Regelkreisen. Verändert einer der unterlagerten Regler den Widerstand R_{Stell} , ändert sich der betreffende Modulstrom und damit zugleich der von der gemeinsamen Einspeisung bereitgestellte Gesamtstrom. Eine weiterhin aktive Gesamtstromregelung würde auf diese Änderung mit einer Anpassung der Versorgungsspannung reagieren. Diese Spannungsänderung würde wiederum sämtliche parallel angeschlossenen Abgänge beeinflussen.

Für das entwickelte Optimierungskonzept ist daher vorgesehen, die bisherige Gesamtstromregelung des Säulenstelltransformators durch eine Spannungsregelung zu ersetzen. Die vorgelagerte Regelung soll die drei Phasenspannungen auf der Niederspannungsseite des Hochstromtransformators auf vorgegebenen Sollwerten halten. Die individuellen Modulströme werden anschließend durch die phasenbezogene Verstellung der sekundärseitigen Widerstände R_{Stell} geregelt.

Damit ergibt sich eine zweistufige Regelungsstruktur aus einer vorgelagerten Spannungsregelung und den nachgelagerten Stromregelkreisen. Die vorgelagerte Regelung stellt möglichst konstante elektrische Randbedingungen für die parallel angeschlossenen Abgangseinheiten bereit. Die nachgelagerten Regelkreise gleichen dagegen die abgangsspezifischen Abweichungen aus.

Für die vorgelagerte Regelung werden die drei Phasenspannungen zu dem Vektor

$$\mathbf{U} = [U_{L1} \quad U_{L2} \quad U_{L3}]^T \quad (65)$$

zusammengefasst. Die zugehörigen Sollwerte lauten

$$\mathbf{U}_{\text{soll}} = [U_{L1,\text{soll}} \quad U_{L2,\text{soll}} \quad U_{L3,\text{soll}}]^T. \quad (66)$$

Die Regelabweichung der vorgelagerten Spannungsregelung ergibt sich damit zu

$$\mathbf{e}_U = \mathbf{U}_{\text{soll}} - \mathbf{U}. \quad (67)$$

Als Stellglieder dienen die motorisch verfahrbaren Stromabnehmer des Säulenstelltransformators. Da jede Phase über einen eigenen motorischen Antrieb verfügt, können die Phasenspannungen grundsätzlich separat beeinflusst werden. Die Spannungsmessung ist für eine spätere Realisierung am gemeinsamen Einspeisepunkt der Prüfanordnung vorzusehen. Dadurch wird die tatsächlich an den parallelen Lastzweigen wirksame Spannung erfasst.

Der Sollwert der Spannungsregelung ist so festzulegen, dass der vorgesehene Arbeitspunkt der Prüfanordnung erreicht wird und für die nachgelagerten Stromregelkreise eine ausreichende Stellreserve verbleibt. Der Gesamtstrom ist nach der Umstellung nicht mehr die unmittelbare Regelgröße des Säulenstelltransformators. Er muss jedoch weiterhin messtechnisch überwacht werden,

da er für die Belastung des Leistungsschalterfeldes und der gemeinsamen Strompfade maßgebend ist.

Für jede Phase gilt die Strombilanz

$$I_{\text{ges},\varphi} = I_{\text{KB},\varphi} + \sum_{k=1}^{12} I_{k,\varphi}, \quad \varphi \in \{\text{L1, L2, L3}\}. \quad (68)$$

Dabei bezeichnet $I_{\text{KB},\varphi}$ den über das Leistungsschalterfeld und die Kurzschlussbrücke geführten Stromanteil der jeweiligen Phase. Der Spannungssollwert muss folglich nicht nur unter Berücksichtigung der MCC-Abgänge, sondern anhand des vollständigen Prüfaufbaus festgelegt werden.

Die nachgelagerte Stromregelung wird für jeden Abgang und jede Phase separat vorgesehen. Für den Abgang k und die Phase φ lautet die Regelabweichung

$$e_{I,k,\varphi} = I_{\text{soll},k,\varphi} - I_{k,\varphi}. \quad (69)$$

Der Sollwert entspricht im regulären Prüfbetrieb dem vorgesehenen Prüfstrom der jeweiligen Abgangseinheit. Die Stellgröße des Stromregelkreises ist die Position des motorisch verfahrbaren Stellwiderstands. Über diese Position wird der Widerstand

$$R_{\text{Stell},k,\varphi} = f(x_{\text{Stell},k,\varphi}) \quad (70)$$

eingestellt. Darin bezeichnet $x_{\text{Stell},k,\varphi}$ die mechanische Position des zugehörigen Schleifkontakts.

Ist der gemessene Modulstrom kleiner als sein Sollwert, gilt

$$e_{I,k,\varphi} > 0. \quad (71)$$

In diesem Fall muss der wirksame Stellwiderstand verkleinert werden. Die auf die Primärseite von Trafo 2 transformierte Impedanz nimmt dadurch ab und der Modulstrom steigt. Ist der gemessene Strom dagegen größer als der Sollwert, muss $R_{\text{Stell},k,\varphi}$ vergrößert werden. Die erforderliche Wirkungsrichtung des Stromregelkreises lässt sich somit durch

$$\begin{aligned} e_{I,k,\varphi} > 0 &\implies R_{\text{Stell},k,\varphi} \downarrow, \\ e_{I,k,\varphi} < 0 &\implies R_{\text{Stell},k,\varphi} \uparrow \end{aligned} \quad (72)$$

beschreiben.

Die Widerstandsverstellung ist auf den physikalisch verfügbaren Stellbereich zu begrenzen:

$$R_{\text{Stell},k,\varphi,\text{min}} \leq R_{\text{Stell},k,\varphi} \leq R_{\text{Stell},k,\varphi,\text{max}}. \quad (73)$$

Die Begrenzung verhindert, dass der Regler einen außerhalb des technisch realisierbaren Bereichs liegenden Widerstandswert anfordert. Für eine spätere konstruktive Umsetzung sind zusätzlich mechanische Endlagen, zulässige Verfahrensgeschwindigkeiten sowie Strom- und Temperaturgrenzen der Stellwiderstände zu berücksichtigen.

Für die zwölf dreiphasigen Abgangseinheiten werden insgesamt 36 phasenbezogene Stromregelkreise benötigt. Die einzelnen Stromregelkreise sind jedoch nicht vollständig voneinander unabhängig. Alle Abgänge werden aus gemeinsamen Kupferschienen gespeist. Eine Änderung eines Stellwiderstands verändert deshalb die Gesamtbelastung der Spannungsquelle und kann über

deren innere Impedanz geringfügige Spannungsänderungen hervorrufen. Diese wirken wiederum auf die übrigen Abgänge zurück.

Die Regelgrößen und Stellgrößen des nachgelagerten Systems können vereinfacht zu den Vektoren

$$\mathbf{I}_{\text{MCC}} = [I_{1,L1} \quad I_{1,L2} \quad I_{1,L3} \quad \dots \quad I_{12,L3}]^T \quad (74)$$

und

$$\mathbf{R}_{\text{Stell}} = [R_{\text{Stell},1,L1} \quad R_{\text{Stell},1,L2} \quad R_{\text{Stell},1,L3} \quad \dots \quad R_{\text{Stell},12,L3}]^T \quad (75)$$

zusammengefasst werden. Da eine Stellgrößenänderung neben dem zugeordneten Modulstrom auch die gemeinsamen elektrischen Größen beeinflussen kann, ist die gesamte Prüfanordnung als gekoppeltes Mehrgrößensystem zu betrachten.

Für den vorgesehenen Prüfablauf werden die Stellwiderstände zunächst in eine definierte, strombegrenzende Ausgangsposition gefahren. Anschließend wird die gemeinsame Versorgungsspannung auf den vorgesehenen Arbeitspunkt eingestellt und durch die vorgelagerte Spannungsregelung konstant gehalten. Erst danach werden die phasenbezogenen Stromregelkreise freigegeben. Die eigentliche Erwärmungsprüfung kann beginnen, sobald sämtliche Modulströme innerhalb des festgelegten Toleranzbereichs liegen und ein stabiler Betriebspunkt erreicht ist.

Die vorliegende Arbeit umfasst keine hardwareseitige Realisierung dieser Regelungsstruktur. Die Regelkreise werden daher im weiteren Verlauf durch mathematische Modelle und eine Simulation untersucht. Die Auswahl der Reglerstruktur, ihre Parametrierung, die Abbildung der Stellgrößenbegrenzungen und die Untersuchung der gegenseitigen Beeinflussung erfolgen im Rahmen der Modellbildung und Plausibilisierung.

4.6 Dimensionierung und erforderliche Stellreserven

Ziel der Dimensionierung ist die Festlegung eines Wertebereichs, in dem der jeweilige Modulstrom sicher eingestellt und während der Erwärmungsprüfung nachgeführt werden kann. Maßgebend sind dabei das Übersetzungsverhältnis und die innere Impedanz von Trafo 2, der Widerstandsbereich von R_{Stell} , die gemeinsame Versorgungsspannung sowie der für den jeweiligen Abgang erforderliche Strombereich.

Da im Rahmen dieser Arbeit keine hardwareseitige Realisierung erfolgt, wird keine abschließende konstruktive Dimensionierung vorgenommen. Stattdessen werden die für die Funktionsfähigkeit des Konzepts notwendigen Zusammenhänge und Auslegungsbedingungen hergeleitet. Diese bilden anschließend die Grundlage für die Parametrierung des Simulationsmodells.

Die auf die Primärseite bezogene innere Impedanz von Trafo 2 wird durch

$$\underline{Z}_{T2,1} = R_{T2,1} + jX_{\sigma,T2,1} \quad (76)$$

beschrieben. Darin umfasst $R_{T2,1}$ die auf die Primärseite bezogenen ohmschen Wicklungsverluste und $X_{\sigma,T2,1}$ die zugehörige Streureaktanz. Zusammen mit dem transformierten Stellwiderstand ergibt sich die für den Primärstrom wirksame Gesamtimpedanz zu

$$\underline{Z}_{\text{ges},T2} = R_{T2,1} + u_{T2}^2 R_{\text{Stell}} + jX_{\sigma,T2,1}. \quad (77)$$

Der Betrag des Primärstroms folgt damit aus

$$I_{T2,1} = \frac{U_1}{\sqrt{(R_{T2,1} + u_{T2}^2 R_{Stell})^2 + X_{\sigma,T2,1}^2}}. \quad (78)$$

Gleichung (78) zeigt, dass der maximal erreichbare Primärstrom nicht allein durch $R_{Stell,min}$ bestimmt wird. Auch die innere Impedanz von Trafo 2 begrenzt den Strom. Selbst für einen idealisierten sekundärseitigen Kurzschluss mit

$$R_{Stell} = 0 \quad (79)$$

verbleibt die Kurzschlussimpedanz des Transformators im Stromkreis. Der maximal erreichbare Primärstrom beträgt daher

$$I_{T2,1,max} = \frac{U_1}{\sqrt{R_{T2,1}^2 + X_{\sigma,T2,1}^2}}. \quad (80)$$

Für die spätere Auslegung von Trafo 2 sind somit insbesondere dessen Kurzschlussimpedanz und relative Kurzschlussspannung erforderlich. Bei einem einphasig betrachteten Transformator kann die auf die Primärseite bezogene Kurzschlussimpedanz aus der relativen Kurzschlussspannung näherungsweise durch

$$Z_{k,1} = \frac{u_k}{100} \frac{U_{1,N}}{I_{1,N}} = \frac{u_k}{100} \frac{U_{1,N}^2}{S_N} \quad (81)$$

bestimmt werden. Dabei bezeichnet u_k die relative Kurzschlussspannung in Prozent. Ohne diese Kenngröße kann nicht abschließend beurteilt werden, ob der gewünschte maximale Primärstrom mit dem vorgesehenen Transformator erreicht wird.

Wird Gleichung (78) nach dem Stellwiderstand aufgelöst, ergibt sich der für einen vorgegebenen Primärstrom erforderliche sekundärseitige Widerstand zu

$$R_{Stell} = \frac{1}{u_{T2}^2} \left[\sqrt{\left(\frac{U_1}{I_{T2,1}} \right)^2 - X_{\sigma,T2,1}^2} - R_{T2,1} \right]. \quad (82)$$

Eine reelle Lösung ist nur möglich, wenn

$$\left(\frac{U_1}{I_{T2,1}} \right)^2 \geq X_{\sigma,T2,1}^2 \quad (83)$$

gilt und der nach Gleichung (82) berechnete Widerstand innerhalb des technisch verfügbaren Stellbereichs liegt.

Für die Abgänge mit Bemessungsströmen von 250 A, 400 A und 630 A übernimmt der vorhandene V2A-Widerstand den überwiegenden Anteil des Modulstroms. Trafo 2 muss lediglich die Differenz zwischen dem Strom durch den V2A-Pfad und dem vorgegebenen Modulstrom bereitstellen. Unter der Annahme eines überwiegend ohmschen Verhaltens kann der erforderliche Strom des Zusatzpfads näherungsweise durch

$$I_{T2,1,erf}(\vartheta) = I_{soll} - I_{V2A}(\vartheta) \quad (84)$$

bestimmt werden.

Mit zunehmender Temperatur steigt der elektrische Widerstand des V2A-Materials. Bei näherungsweise konstanter Phasenspannung sinkt dadurch der Strom $I_{V2A}(\vartheta)$, während der erforderliche Zusatzstrom nach Gleichung (84) zunimmt. Die notwendige Nachführreserve ergibt sich folglich aus der Differenz zwischen dem V2A-Strom im kalten und im maximal betrachteten warmen Zustand:

$$\Delta I_{th} = I_{V2A}(\vartheta_{min}) - I_{V2A}(\vartheta_{max}). \quad (85)$$

Zur thermisch bedingten Stromänderung ist eine zusätzliche Reserve für Modellabweichungen, Bauteiltoleranzen und Schwankungen des Arbeitspunkts vorzusehen. Der maximal erforderliche Strom des Zusatzpfads wird deshalb durch

$$I_{T2,1,aus} = I_{T2,1,erf,max} + \Delta I_{Reserve} \quad (86)$$

festgelegt. Der Wert $\Delta I_{Reserve}$ ist im weiteren Verlauf anhand der Simulationsergebnisse zu bestimmen.

Da der transformatorgestützte Zusatzpfad ausschließlich einen positiven Strombeitrag liefern kann, muss bereits im kalten Zustand sichergestellt werden, dass der Gesamtstrom nicht oberhalb des zulässigen Bereichs liegt. Die entsprechende Bedingung wurde in Gleichung (52) formuliert. Im maximal betrachteten warmen Zustand muss dagegen die in Gleichung (53) angegebene Bedingung erfüllt sein. Der V2A-Widerstand ist somit so vorzudimensionieren, dass Trafo 2 im kalten Zustand nicht bereits an seiner unteren Stellgrenze und im warmen Zustand nicht an seiner oberen Stellgrenze betrieben wird.

Für einen gewählten Arbeitspunkt $R_{Stell,0}$ können die verfügbaren Widerstandsreserven durch

$$\Delta R_{Stell,\downarrow} = R_{Stell,0} - R_{Stell,min}, \quad (87)$$

$$\Delta R_{Stell,\uparrow} = R_{Stell,max} - R_{Stell,0} \quad (88)$$

beschrieben werden. Die Reserve in Richtung kleinerer Widerstände ermöglicht eine Erhöhung des Modulstroms. Die Reserve in Richtung größerer Widerstände ermöglicht dessen Verringerung.

Bei den Abgängen mit Bemessungsströmen von 40 A und 70 A ist kein paralleler V2A-Widerstand vorgesehen. Trafo 2 muss daher den vollständigen Modulstrom übertragen. Für diese Abgänge ist nicht nur eine thermisch bedingte Stromdifferenz, sondern ein vollständiger Stromstellbereich bereitzustellen. Der Bemessungsstrom muss einschließlich der erforderlichen oberen und unteren Stellreserve innerhalb des erreichbaren Bereichs liegen:

$$I_{T2,1,min} \leq I_N - \Delta I_{Reserve,-} < I_N < I_N + \Delta I_{Reserve,+} \leq I_{T2,1,max}. \quad (89)$$

Die untere Stromreserve ermöglicht eine Verringerung des Stroms bei einem zu hohen Ausgangswert. Die obere Stromreserve wird benötigt, um Widerstandserhöhungen der Wicklungen, Kontakte und Verbindungen sowie Abweichungen der Versorgungsspannung ausgleichen zu können.

Da alle Abgänge an einer gemeinsamen Phasenspannung betrieben werden, müssen die Übersetzungsverhältnisse und Widerstandsbereiche so gewählt werden, dass die jeweiligen Arbeitspunkte gleichzeitig erreichbar sind. Für jeden Kanal muss bei der vorgesehenen Phasenspannung gelten:

$$I_{k,\varphi,\min} \leq I_{\text{soll},k,\varphi} \leq I_{k,\varphi,\max}. \quad (90)$$

Kann diese Bedingung nicht mit einer einheitlichen Ausführung erfüllt werden, sind für die unterschiedlichen Modulströme angepasste Übersetzungsverhältnisse oder unterschiedliche Stellwiderstandsbereiche vorzusehen. Eine identische Ausführung von Trafo 2 und R_{Stell} für sämtliche Stromklassen wird daher nicht vorausgesetzt.

Neben dem Widerstandsbereich ist die Dauerstrom- und Dauerleistungsfähigkeit der Komponenten zu berücksichtigen. Für das verwendete Übersetzungsverhältnis

$$u_{T2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (91)$$

gelten im idealisierten Fall

$$U_2 = \frac{U_1}{u_{T2}}, \quad (92)$$

$$I_2 = u_{T2} I_1. \quad (93)$$

Durch eine sekundärseitige Spannungserhöhung wird der dort fließende Strom gegenüber dem hohen Primärstrom reduziert. Dadurch kann der Stellwiderstand mit höheren Widerstandswerten und geringeren Strömen ausgeführt werden. Seine Verlustleistung beträgt

$$P_{\text{Stell}} = I_2^2 R_{\text{Stell}}. \quad (94)$$

Da sowohl I_2 als auch R_{Stell} vom eingestellten Arbeitspunkt abhängen, muss die maximale Verlustleistung über den gesamten Stellbereich ermittelt werden:

$$P_{\text{Stell,max}} = \max_{R_{\text{Stell,min}} \leq R_{\text{Stell}} \leq R_{\text{Stell,max}}} \{I_2^2(R_{\text{Stell}}) R_{\text{Stell}}\}. \quad (95)$$

Eine alleinige Betrachtung der beiden Endlagen des Stellwiderstands ist nicht grundsätzlich ausreichend, da die maximale Verlustleistung auch innerhalb des Stellbereichs auftreten kann.

Trafo 2 und R_{Stell} sind für den Dauerbetrieb während der gesamten Erwärmungsprüfung auszulegen. Für die kleinen Abgänge ist die Primärwicklung von Trafo 2 für den vollständigen Modulstrom einschließlich Stellreserve zu bemessen. Bei den großen Abgängen ist dagegen der maximal erforderliche Zusatzstrom maßgebend. Zusätzlich müssen die zulässige magnetische Flussdichte, die Wicklungserwärmung, die Isolationsbeanspruchung und die thermische Rückwirkung der Stellwiderstände auf den eigentlichen Prüfling berücksichtigt werden.

Für eine abschließende Dimensionierung werden mindestens folgende Kenngrößen benötigt:

- Bemessungsleistung und Übersetzungsverhältnis von Trafo 2,
- relative Kurzschlussspannung beziehungsweise Kurzschlussimpedanz von Trafo 2,
- ohmsche Wicklungswiderstände und Streureaktanzen,
- minimaler und maximaler Wert von R_{Stell} ,
- zulässiger Dauerstrom und zulässige Verlustleistung des Stellwiderstands,
- maximal betrachtete Temperatur der V2A-Widerstände,

- Widerstände der MCC-Module, Kontakte und Verbindungen,
- vorgesehene Versorgungsspannung und zulässige Stromabweichung.

Da die konkreten Kurzschlussdaten von Trafo 2 gegenwärtig nicht vollständig vorliegen, werden die entsprechenden Parameter im Simulationsmodell zunächst als Modellannahmen festgelegt und transparent ausgewiesen. Die Simulation dient damit der Untersuchung der prinzipiellen Funktionsfähigkeit und der erforderlichen Stellreserven. Sie stellt keine abschließende Bau- oder Komponentenfreigabe für eine spätere hardwareseitige Umsetzung dar.

Zusammenfassend ergeben sich aus der konzeptionellen Untersuchung die Anforderungen an den Übersetzungsfaktor und die innere Impedanz von Trafo 2, den Stellbereich und die Belastbarkeit von R_{Stell} sowie an die erforderlichen Strom- und Positionsreserven. Da der entwickelte Aufbau im Rahmen dieser Arbeit nicht als reale Prüfanordnung umgesetzt wird, erfolgt der Nachweis der grundsätzlichen Funktionsfähigkeit anhand eines mathematischen Simulationsmodells. Die hierzu erforderliche Modellbildung ist Gegenstand des folgenden Kapitels.

5 Modellbildung

Zur Untersuchung des in Kapitel 4 entwickelten Stellkonzepts wird ein mathematisches Simulationsmodell erstellt. Das Modell dient dazu, die grundlegenden elektrischen und thermischen Zusammenhänge abzubilden und zu prüfen, ob die Ströme der einzelnen MCC-Abgänge durch die Kombination aus Trafo 2 und dem motorisch verstellbaren Widerstand R_{Stell} grundsätzlich nachgeführt werden können. Eine konstruktive Umsetzung des Gesamtsystems ist im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgesehen.

Der betrachtete Prüfstand stellt ein gekoppeltes elektrothermisches Mehrgrößensystem dar. Die gemeinsame Versorgungsspannung beeinflusst sämtliche parallel angeschlossenen Abgänge, während die einzelnen Stellwiderstände jeweils auf den Strom einer Phase eines MCC-Abgangs wirken. Gleichzeitig verändert sich der elektrische Widerstand der V2A-Lastwiderstände infolge ihrer Erwärmung. Hierdurch entsteht eine Rückwirkung der thermischen Zustandsgröße auf das elektrische Verhalten der jeweiligen Lastzweige.

Für eine nachvollziehbare Untersuchung wird das Gesamtsystem daher in mehrere Teilmodelle zerlegt. Diese umfassen die Spannungsquelle, den elektrischen Ersatzwiderstand des MCC-Abgangs, den Zusatzpfad aus Trafo 2 und R_{Stell} , das thermische Verhalten des V2A-Widerstands sowie die vorgesehene Stromregelung. Anschließend werden die Teilmodelle zu einem gekoppelten Simulationsmodell zusammengeführt.

Das Modell bildet ausschließlich die für die Untersuchung des Stellprinzips maßgebenden Effekte ab. Geometrische Einzelheiten, hochfrequente Vorgänge, lokale Temperaturverteilungen und nicht bestimmbar parasitäre Eigenschaften werden nicht vollständig nachgebildet, sofern ihr Einfluss auf die betrachteten Strom- und Temperaturverläufe als untergeordnet angenommen werden kann. Die hierfür getroffenen Annahmen und Modellreduktionen werden in den folgenden Abschnitten offengelegt und begründet.

Da kein vollständig aufgebauter Prototyp des entwickelten Konzepts vorliegt, kann keine Validierung anhand von Messwerten des Gesamtsystems erfolgen. Stattdessen wird das Modell anhand physikalischer Grenzfälle, analytischer Vergleichslösungen und erwartbarer Systemreaktionen plausibilisiert. Hierzu werden unter anderem unterschiedliche Anfangstemperaturen, der Fall ohne elektrische Verlustleistung, das stationäre thermische Verhalten und die Reaktion auf eine sprungförmige Anregung untersucht. Die Simulationsergebnisse und ihre Bewertung werden anschließend in Kapitel ?? dargestellt.

5.1 Zielsetzung, Systemgrenze und Modellannahmen

5.2 Elektrisches Teilmodell

5.3 Thermisches Teilmodell

5.4 Elektrothermische Kopplung

5.5 Umsetzung in MATLAB/Simulink und Simulationsparameter

6 Plausibilisierung und Bewertung

6.1 Vorgehen und untersuchte Vergleichsfälle

6.2 Plausibilisierung der Teilmodelle

6.3 Verhalten ohne Stromnachführung

6.4 Verhalten mit Stromnachführung

6.5 Bewertung des Optimierungskonzepts

6.6 Modellgrenzen und Unsicherheiten

7 Fazit

Das abschließende Kapitel fasst die in dieser Bachelorarbeit erarbeiteten Ergebnisse zusammen und bewertet den Beitrag der Automatisierung des Erwärmungsprüfstandes für die Rolf Janssen GmbH.

Hier werden die zentralen Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln kurz dargestellt, der Beitrag zur Problemlösung kritisch reflektiert und ein abschließender Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen gegeben.

8 Ausblick

Mit der theoretischen Validierung und steuerungstechnischen Konzeption der hybriden R-L-Regelung ist das fundamentale Fundament für die Modernisierung des Prüfstandes gelegt. Für die anstehende praktische Umsetzung und den zukünftigen Anlagenbetrieb ergeben sich folgende weiterführende Handlungsfelder:

1. **Prototyping und Regler-Tuning:** Im nächsten Schritt ist der physische Aufbau eines einzelnen 630 A-Prüfmoduls (Typ 3er) als Prototyp zu realisieren. Hierbei gilt es, das theoretisch erarbeitete Gain-Scheduling (die arbeitspunktabhängige Anpassung der Reglerverstärkung K_p) im realen TIA-Portal-Projekt empirisch nachzuweisen und die Filterzeitkonstanten des PT1-Glieds feinzustimmen.
2. **Anlagenskalierung auf den Vollausbau:** Nach erfolgreicher Validierung des Prototyps muss das System auf die vom Lastenheft geforderten zwölf parallelen Abgänge skaliert werden. Hierbei ist insbesondere die Netzzrückwirkung auf den zentralen Stelltransformator (Ruhstrat) bei simultanen Regelvorgängen mehrerer Module zu untersuchen und steuerungstechnisch zu entkoppeln.
3. **Digitale Integration (SCADA / MES):** Um das Potenzial der ET200 SP voll auszuschöpfen, sollte die SPS perspektivisch über Profinet an ein übergeordnetes Leitsystem (SCADA) oder ein Manufacturing Execution System (MES) angebunden werden. Dies ermöglicht die vollautomatische Generierung von manipulationssicheren Prüfprotokollen (PDF-Exports) direkt aus den aufgezeichneten Prozessdaten, was den Zertifizierungsprozess für die Bauartnachweise nach DIN EN 61439 weiter digitalisiert und beschleunigt.
4. **Predictive Maintenance:** Langfristig könnten die von der Siemens-Steuerung erfassten Antriebsdaten (z. B. Schleppfehler des Schrittmotors, Temperatur der Drosselwicklung) genutzt werden, um Algorithmen zur vorausschauenden Wartung zu trainieren. Dies würde ungeplante Ausfälle des Prüfstandes proaktiv verhindern.



Anhang

Literaturverzeichnis

- [1] Deutsches Institut für Normung e.V., *DIN EN IEC 61439-1 (VDE 0660-600-1):2021-10, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 1: Allgemeine Festlegungen*, Norm, Deutsche Fassung EN IEC 61439-1:2021, Berlin, 2021.
- [2] Deutsches Institut für Normung e.V., *DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen*, Norm, Deutsche Fassung EN IEC 61439-2:2021, Berlin, 2021.
- [3] W. Pläßmann und D. Schulz, Hrsg., *Formeln und Tabellen Elektrotechnik: Arbeitshilfen für das technische Studium*, 2., korrigierte Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2014.
- [4] A. Griesinger, *Wärmemanagement in der Elektronik: Theorie und Praxis*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2019, ISBN: 978-3-662-58681-5.
- [5] A. Rossmann, *Strukturbildung und Simulation technischer Systeme Band 3: Magnetismus und Transformatoren*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020, ISBN: 978-3-662-48281-0.
- [6] Ruhstrat Power Technology GmbH, *Betriebsanleitung Säulenstelltransformator*, Revision 01, Ruhstrat Power Technology GmbH, Bovenden-Lenglern, 28. Okt. 2022.
- [7] Ruhstrat Power Technology GmbH, *Säulenstelltransformatoren: Technische Informationen*, Herstellerbroschüre, Ruhstrat Power Technology GmbH, Bovenden-Lenglern, Mai 2019.
- [8] A. Männecke, *Dokumentation Stelltransformator Erwärmungsprüfstand*, E-Mail-Korrespondenz der Ruhstrat Power Technology GmbH mit der Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH, Betriebsinterne, unveröffentlichte Korrespondenz, 14. Apr. 2026.
- [9] REDUR GmbH & Co. KG, *Das kleine Einmaleins der Stromwandler*. Merzenich: REDUR GmbH & Co. KG, 2021, Unternehmenspublikation, ISBN: 978-3-00-068179-0.

A Prüfprotokolle

B Datenblätter und Kennlinien

C SPS-Programmierung (Step7)

D Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus

DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10
EN IEC 61439-2:2021

Tabelle D.1: Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)

Hauptmerkmal	Weitere Merkmale	Form
Keine innere Unterteilung		Form 1
Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2a
	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2b
• Unterteilung Sammelschienen / Funktionseinheiten • Unterteilung Funktionseinheiten untereinander • Unterteilung Anschlüsse von Funktionseinheiten	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3a
	Anschlüsse sowie diese Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3b
• Wie Form 3, jedoch zusätzlich: • Unterteilung der Anschlüsse einer Funktionseinheit von allen anderen • Unterteilung der herangeführten Leiter von Sammelschienen	Anschlüsse im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit.	Form 4a
	Anschlüsse in einem gesonderten, eigenen Abteil (durch Umhüllung geschützt).	Form 4b

Beispiele siehe [Anhang BB](#).

I_n

hallo hallo ich bin Alex und finde Fußball sehr Spannend [9, S.3]

Die Verlustleistung P an den Kontaktstellen berechnet sich wie folgt:

$$P = I^2 i \cdot R \quad (96)$$

Als Stellglied für die automatisierte Stromregelung wird ein motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator eingesetzt. Abbildung D.1 zeigt das verwendete Modell.

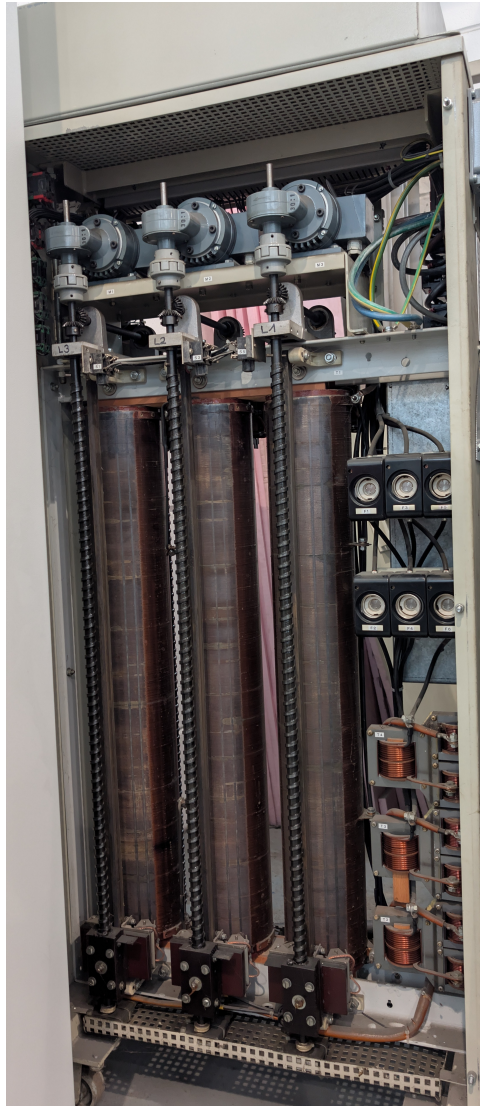


Abbildung D.1: Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms

Über die Motoransteuerung kann der Trafo die Ausgangsspannung und somit den Laststrom I stufenlos nachregeln, um den temperaturabhängigen Widerstand R der MCC-Felder zu kompensieren.

Tabelle D.2: Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

Prüfling (Einschub)	Prüfstrom	Dauer	Umgebungstemperatur
Kompaktabzweig 250	250 A	4 h	22,5 °C
Kompaktabzweig 400	400 A	6 h	
Leistungsschalter 630	630 A	8 h	

Wie in Tabelle D.2 zu sehen ist, bleibt die Umgebungstemperatur während der gesamten Testreihen konstant.

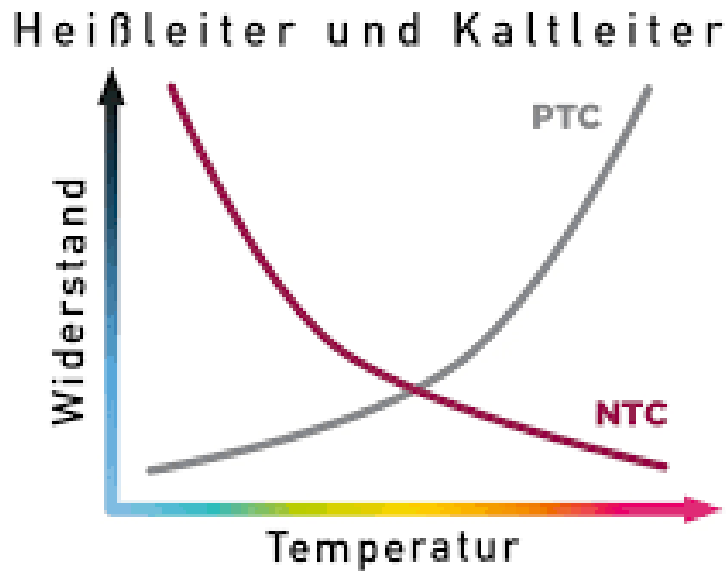


Diagramm D.1: Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung

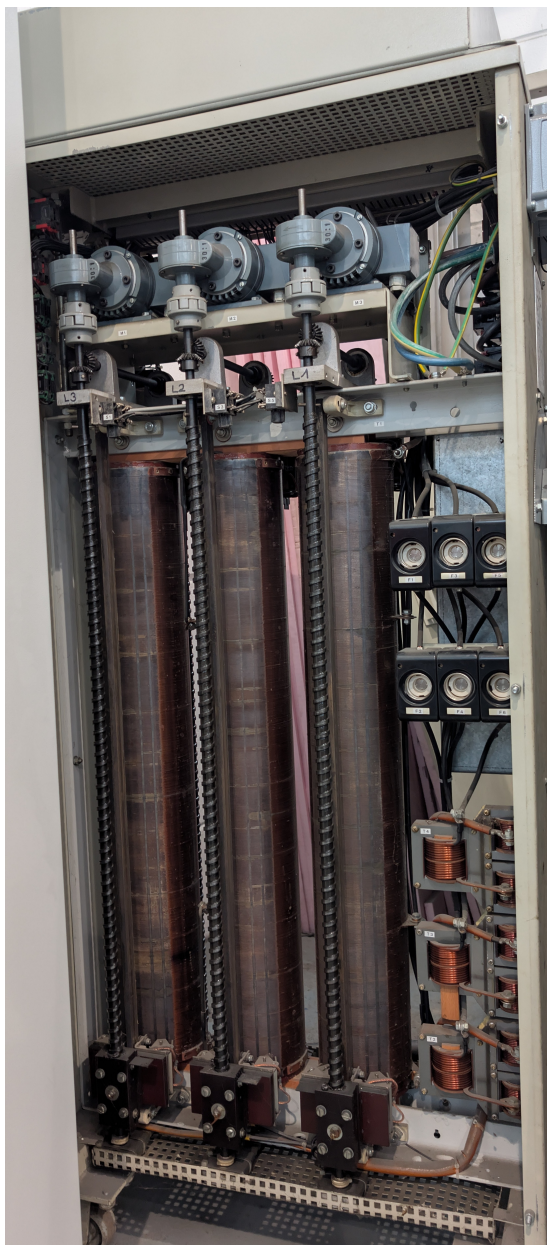
Das Diagramm D.1 veranschaulicht den thermischen Drift. Die Kurve flacht ab, sobald das thermische Gleichgewicht erreicht ist.

Der temperaturabhängige Widerstand und die daraus resultierende Verlustleistung berechnen sich wie folgt:

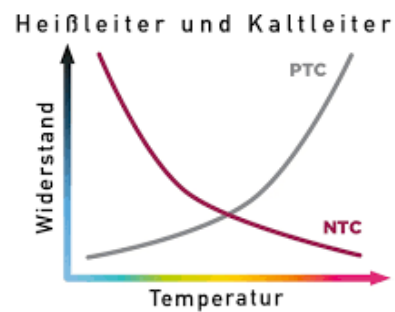
$$R(T) = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T) \quad (97)$$

$$P_v = I^2 \cdot R(T) \quad (98)$$

Gleichung 97 zeigt die Zunahme des Widerstands basierend auf dem Temperaturbeiwert α für Kupfer. Eingesetzt in Gleichung 98 wird deutlich, warum die Verlustleistung P_v bei konstanter Spannung sinken würde.



(a) Stelltrafo



(b) Temperaturverlauf

Abbildung D.2: Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände

Abbildung D.2 zeigt links den Stelltrafo (D.2a) und rechts den Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung. (D.2b)

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

